

RB-005 / REASONING BOOK 05

Neuro Perfusion & Metabolism Foundations

CBF • CBV • MTT • TTP • Tmax • OEF • CMRO₂ • Blood-Brain Barrier

CORPUS SCIENTIFIQUE — AUCUN PROTOCOLE — AUCUNE RECOMMANDATION

PARAMÈTRE DOCUMENTAIRE	VALEUR
PROGRAM OWNER	NXP-000003 — Neuro Perfusion & Metabolism
NIVEAU DOCUMENTAIRE	NIVEAU_2
SOURCE MAÎTRESSE	DOCX
DÉRIVÉ CONTRÔLÉ	PDF
VERSION	1.0
ÉTAT DES CONNAISSANCES	3 août 2026

MODE D'EMPLOI

Ce livre organise un raisonnement scientifique, pas une conduite clinique. Chaque résultat doit être lu avec son construit, sa modalité, son modèle, sa qualité, son incertitude, son domaine et son état de preuve.

Guide de lecture — du construit à la décision scientifique

Question de lecture	Où regarder	Décision permise
Que signifie la grandeur ?	Parties II à VI	Nommer le construit et ses dépendances.
Comment la modalité l'estime-t-elle ?	Parties VII à XII	Qualifier la chaîne, sans hiérarchie universelle.
La mesure est-elle exploitable ?	Partie XIII et NPM-RF01–RF26	Accepter, borner ou refuser l'interprétation.
Que montre une application ?	Partie XIV	Décrire bénéfices, limites, preuves et controverses.
Que reste-t-il à tester ?	Parties XVI à XIX	Tracer hypothèses, décisions, assertions et gaps.

Chaîne d'autorité : principes fondateurs → contrats normatifs → Programme NXP-000 003 → corpus RB-005 → évaluation éventuelle PD-011. Une admission au registre ne remplace aucune de ces étapes.

SOMMAIRE

Sommaire interne cliquable — 100 sections scientifiques et références.

PARTIE I — AUTORITÉ, STATUT ET PÉRIMÈTRE

1. Identité documentaire
2. Mandat scientifique
3. Question centrale
4. Frontières positives et négatives
5. Catégories documentaires explicitement séparées
6. Niveaux de preuve et politique de contradiction

PARTIE II — CONSTRUITS ET VOCABULAIRE DE MESURE

7. Perfusion, circulation et hémodynamique
8. Taxonomie : mesuré, calculé, dérivé, reconstruit
9. CBF — Cerebral Blood Flow
10. CBV — Cerebral Blood Volume
11. MTT — Mean Transit Time
12. TTP, Tmax et cartes de délai
13. Valeurs absolues, relatives et normalisées

PARTIE III — PHYSIOLOGIE HÉMODYNAMIQUE CÉRÉBRALE

14. Pression, résistance et délivrance
15. Autorégulation statique et dynamique
16. Réactivité cérébrovasculaire
17. Circulation collatérale
18. Macro- et microcirculation
19. Effets du CO₂, de l'O₂ et de l'état systémique
20. Principe d'interprétation négative

PARTIE IV — DILUTION, TRANSIT ET DÉCONVOLUTION

21. Traceur intravasculaire et courbe concentration–temps
22. Fonction d'entrée artérielle et sortie veineuse
23. Résidu tissulaire
24. Déconvolution et régularisation
25. Délai, dispersion et troncature
26. Identifiabilité et propagation d'incertitude

PARTIE V — OXYGÉNATION ET MÉTABOLISME CÉRÉBRAL

27. Délivrance et contenu artériel en oxygène
28. OEF — Oxygen Extraction Fraction
29. CMRO₂ — Cerebral Metabolic Rate of Oxygen
30. Couplage débit–métabolisme
31. Référence PET et limites
32. Hétérogénéité capillaire et extraction

PARTIE VI — COUPLAGE NEUROVASCULAIRE ET BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

33. Unité neurovasculaire
34. Couplage neurovasculaire
35. Architecture de la BBB
36. Ktrans, Ki, PS et espaces de distribution
37. Faibles fuites et limites de détection
38. Perméabilité, inflammation et causalité

PARTIE VII — MODALITÉS : COMPARAISON CONCEPTUELLE

39. Une modalité n'est pas un construit
40. Matrice transmodale
41. Résolution spatiale, temporelle et physiologique
42. Références croisées et absence de gold standard universel
43. Multimodalité
44. Statut quantitatif comparé

PARTIE VIII — CT PERFUSION

45. Formation de la mesure CTP
46. AIF, saturation, recirculation et rayonnement
47. Variabilité logicielle
48. Core, penumbra et ghost core

PARTIE IX — DSC-MRI

49. Principe de susceptibilité dynamique
50. Fuite de contraste
51. Normalisation, standardisation et hotspots
52. Robustesse DSC et erreurs invisibles

PARTIE X — DCE-MRI ET BARRIÈRE

53. Signal T1 dynamique
54. Familles de modèles
55. Faible versus forte perméabilité
56. DCE : sortie autorisée

PARTIE XI — ARTERIAL SPIN LABELING

57. Traceur endogène
58. Modèle cinétique ASL
59. PLD, ATT et multi-delay
60. Répétabilité et multicentrique ASL
61. ASL et populations à transit prolongé

PARTIE XII — PET, OEF ET IMAGERIE MULTIMODALE

62. PET à l'eau-15
63. PET à l'oxygène-15
64. PET/MR et méthodes MRI de métabolisme

PARTIE XIII — QUALITÉ, MÉTROLOGIE ET CORE LAB

- 65. Qualité en quatre étages
- 66. Exactitude, répétabilité et reproductibilité
- 67. Calibration, phantoms et digital reference objects
- 68. Harmonisation
- 69. Scénario Core Lab

PARTIE XIV — APPLICATIONS SCIENTIFIQUES ILLUSTRATIVES

- 70. Règle de lecture des applications
- 71. AVC aigu
- 72. AVC chronique
- 73. Thrombectomie
- 74. Vasospasme et ischémie retardée
- 75. Sténoses et occlusions chroniques
- 76. Neuro-oncologie
- 77. Traumatisme crânien
- 78. Démences et maladies neurodégénératives
- 79. Recherche translationnelle
- 80. Synthèse comparative des applications

PARTIE XV — POPULATIONS, CONTEXTES ET TRANSFÉRABILITÉ

- 81. Âge, développement et vieillissement
- 82. Matière grise, matière blanche et atrophie
- 83. Physiologie systémique et soins critiques
- 84. Non-évaluabilité et données manquantes

PARTIE XVI — CONSTRUITS, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

- 85. Bibliothèque de construits NPM-C01 à NPM-C20
- 86. Objectifs scientifiques NPM-O01 à NPM-O20
- 87. Hypothèses réfutables NPM-H01 à NPM-H20

PARTIE XVII — DÉCISIONS SCIENTIFIQUES SUCCESSIVES

- 88. Chaîne NPM-D00 à NPM-D20

PARTIE XVIII — CONDITIONS DE REFUS

- 89. Gate NPM-RF01 à NPM-RF26
- 90. États de sortie

PARTIE XIX — EVIDENCE MAP, CONTROVERSES ET KNOWLEDGE GAPS

- 91. Evidence Map NPM-A01 à NPM-A22
- 92. Controverses conservées
- 93. Biais majeurs
- 94. Knowledge Gaps KG-NPM-01 à KG-NPM-24
- 95. Questions ouvertes

PARTIE XX — LANGAGE, ÉVOLUTION ET CONCLUSION

- 96. Glossaire contrôlé
- 97. Formulations autorisées et prohibées
- 98. Cycle de vie
- 99. Conclusion

PARTIE XXI — RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

- 100. Politique de traçabilité et références R01–R65

PARTIE I — AUTORITÉ, STATUT ET PÉRIMÈTRE

[↑ Retour au sommaire](#)

1. Identité documentaire

Titre officiel : Reasoning Book 05 — Neuro Perfusion & Metabolism Foundations. Programme propriétaire : NXP-000 003 — Neuro Perfusion & Metabolism. Niveau documentaire : NIVEAU_2. Version : 1.0. Source maîtresse : DOCX. Dérivé contrôlé : PDF. État des connaissances : 3 août 2026.

RB-005 est un corpus scientifique daté. Il rend explicites les construits, mesures, modèles, limites, controverses et décisions de recherche relatifs à l'hémodynamique, l'oxygénation, le métabolisme et la barrière hémato-encéphalique. Il ne prescrit aucun examen, ne fixe aucun paramètre d'acquisition, ne recommande aucune prise en charge et ne produit aucune décision individuelle.

L'admission documentaire éventuelle dans PD-013 constate seulement l'existence et l'ownership du corpus. Elle ne vaut ni revue scientifique humaine, ni PASS PD-011, ni activation produit, ni publication publique, ni création d'assertions exécutables dans le Scientific Knowledge Graph.

2. Mandat scientifique

Le mandat est de construire la grammaire commune reliant une perturbation physiologique à une information d'imagerie : état vasculaire et métabolique → transport d'un traceur ou contraste endogène → signal instrumenté → reconstruction → observable → estimateur → contrôle qualité → incertitude → contexte d'usage.

Le livre couvre CBF, CBV, MTT, TTP, Tmax, cartes de délai, temps de transit artériel, OEF, CMRO₂, délivrance en oxygène, autorégulation, réactivité cérébrovasculaire, couplage neurovasculaire, circulation collatérale, microcirculation et barrière hémato-encéphalique. Il compare CTP, DSC-MRI, DCE-MRI, ASL et PET sans désigner de modalité supérieure en toute situation.

Règle centrale : aucune carte ne reçoit plus d'autorité que la chaîne de mesure, le modèle et le domaine qui l'ont produite.

3. Question centrale

Comment étudier scientifiquement la perfusion et le métabolisme cérébral sans confondre flux, volume, temps, retard, oxygénation, perméabilité, viabilité tissulaire et bénéfice clinique ?

La difficulté vient de ce que des cartes portant le même nom peuvent être construites par des signaux, hypothèses et normalisations différents. À l'inverse, plusieurs modalités peuvent viser un même construit sans mesurer le même compartiment, la même fenêtre temporelle ni la même composante vasculaire.

4. Frontières positives et négatives

- Inclus : physiologie cérébrovasculaire, dilution de traceur, déconvolution, modèles cinétiques, mesure de l'oxygène, qualité, répétabilité, reproductibilité, harmonisation, étalonnage et incertitude.
- Inclus à titre illustratif : AVC aigu et chronique, thrombectomie, vasospasme, sténoses, neuro-oncologie, traumatisme, démences et recherche translationnelle.
- Exclus : protocole clinique, plan d'acquisition exécutable, dose, injection, séquence de soin, seuil universel, indication individuelle, recommandation thérapeutique ou comparaison commerciale.
- Exclus : implémentation, interface, stockage, moteur décisionnel, code, automatisation ou création automatique de connaissance.
- Exclus : chapitre pathologique complet. Chaque application reste une démonstration de construits et de limites.

5. Catégories documentaires explicitement séparées

Tableau 2 — Discipline de gouvernance

Catégorie	Contenu applicable	Conséquence
Principes établis	Science avant technologie ; phénomène avant biomarqueur ; traçabilité ; responsabilité humaine ; limites visibles.	Contraintes supérieures, non révisées par RB-005.

Catégorie	Contenu applicable	Conséquence
Références normatives	Charte, Manifesto, Product Specification, PD-003, PD-004, PD-009, PD-011, PD-012 et PD-013.	Contrats de raisonnement, d'évaluation, de Programme et d'ownership.
Corpus scientifique	RB-005 version 1.0 et sources R01–R65, arrêtées au 3 août 2026.	Connaissance contextualisée, révisable et traçable.
Cible	Socle scientifique général de Neuro Perfusion & Metabolism.	Ne prouve aucune activation produit.
État réellement implémenté	DOCX maître et PDF dérivé seulement.	Aucune conclusion sur une interface, un moteur ou un graphe exécutable.
Hypothèses	NPM-H01 à NPM-H20 et questions ouvertes.	À tester ; aucune autorité clinique.

6. Niveaux de preuve et politique de contradiction

Tableau 1 — Niveaux narratifs de confiance

Niveau	Sens dans RB-005	Formulation permise	Interdit
ÉTABLI	Définition physiologique, relation mathématique ou phénomène répliqué dans un domaine explicite.	« La grandeur représente... dans ce modèle. »	Étendre hors modèle ou hors domaine.
CONVERGENT	Plusieurs sources cohérentes, avec dépendances techniques ou biologiques persistantes.	« Les données convergent vers... »	Présenter comme invariant universel.
CONTEXTUEL	Résultat valide pour une modalité, une population, une chaîne ou un usage définis.	« Dans cette configuration... »	Mutualiser silencieusement seuils et unités.
CONTROVERSÉ	Définitions, mécanismes ou interprétations concurrents réellement soutenus.	Décrire les positions et leurs raisons.	Trancher par autorité ou majorité simple.
INSUFFISANT / EXPÉRIMENTAL	Données rares, indirectes, précliniques, non répliquées ou non transportables.	Nommer la lacune et l'hypothèse.	En déduire une décision clinique.

La preuve est qualifiée proposition par proposition. Une relation physiologique peut être établie tandis que son estimateur d'imagerie reste contextuel. Une étude multicentrique peut démontrer une reproductibilité limitée sans invalider le construit. Une association à un résultat clinique ne transforme pas l'observable en mécanisme causal.

Toute contradiction est conservée avec ses causes plausibles : différence de population, de temps, de modalité, de modèle, de logiciel, de référence ou de définition. RB-005 ne résout jamais une divergence en supprimant la source discordante.

PARTIE II — CONSTRUITS ET VOCABULAIRE DE MESURE

[↑ Retour au sommaire](#)

7. Perfusion, circulation et hémodynamique

La circulation cérébrale décrit le déplacement du sang à travers un réseau. L'hémodynamique décrit les relations entre pression, résistance, compliance, volume et débit. La perfusion tissulaire désigne la délivrance de sang à une masse ou un volume de tissu pendant une unité de temps. Ces termes se recouvrent sans être synonymes.

Une vitesse dans une artère, un débit global, une concentration de traceur, un temps de transit et un CBF régional peuvent tous informer l'hémodynamique, mais aucun ne remplace automatiquement les autres.

8. Taxonomie : mesuré, calculé, dérivé, reconstruit

Tableau 3 — Statut des observables

Statut	Définition dans RB-005	Exemple	Risque
Mesuré	Signal instrumenté après corrections physiques de base.	Atténuation CT, signal MR temporel, comptes PET.	Assimiler signal et physiologie.
Calculé	Combinaison déterministe de grandeurs définies.	Rapport lésion/référence, asymétrie.	Masquer l'erreur du dénominateur.
Dérivé	Estimateur reposant sur un modèle physiologique ou cinétique.	CBF déconvolué, Ktrans, OEF MRI.	Oublier hypothèses et identifiabilité.
Reconstruit	Image produite depuis les données brutes par un algorithme.	Carte CTP, DSC ou PET corrigée.	Prendre une apparence stable pour une vérité.
Quantitatif conditionnel	Valeur avec unité, calibration et performances dans un domaine.	CBF ASL ou PET sous chaîne qualifiée.	Transférer une valeur entre chaînes.
Semi-quantitatif	Indice relatif ou normalisé sans traçabilité absolue complète.	rCBV, TTP relatif, ratio d'OEF.	L'appeler absolu.
Expérimental	Mesure dont la validation analytique ou externe reste insuffisante.	CMRO ₂ MRI régional selon certaines méthodes.	La présenter comme établie.

9. CBF — Cerebral Blood Flow

Le CBF est un débit tissulaire : volume de sang délivré par unité de masse ou de volume cérébral et par unité de temps. L'unité usuelle n'en garantit pas l'exactitude. Chaque modalité estime le CBF à partir d'un traceur, d'une fonction d'entrée, d'un modèle d'échange ou d'une calibration.

Le CBF varie avec la matière grise ou blanche, l'âge, le CO₂, l'oxygénation, la pression, l'activité neuronale, l'anesthésie, l'hématocrite et l'état systémique. Une valeur régionale est donc une observation physiologique située, non une constante du sujet [R07, R64, R65].

10. CBV — Cerebral Blood Volume

Le CBV est le volume de sang présent dans une quantité de tissu. Selon le signal et le modèle, il peut pondérer différemment les compartiments artériel, capillaire et veineux. Un CBV DSC relatif, un CBV CTP et un CBV PET ne sont pas automatiquement interchangeables.

Une augmentation de CBV peut refléter vasodilatation compensatrice, néovascularisation, congestion, volume veineux ou biais de fuite. Un CBV diminué peut accompagner une réduction de lit vasculaire, un défaut de remplissage ou une erreur de sensibilité. L'interprétation exige le compartiment, la temporalité et la référence.

11. MTT — Mean Transit Time

Le MTT est la moyenne de la distribution des temps de transit définie par un modèle. Dans un système de dilution cohérent, le principe du volume central relie MTT, CBV et CBF : $MTT = CBV / CBF$. Cette identité exige que les trois grandeurs décrivent le même territoire, le même compartiment et la même convention [R01, R02].

Un MTT affiché par un logiciel peut dépendre de la déconvolution, du seuil de régularisation, du délai, de la troncature du bolus et des corrections. Il ne doit pas être recalculé ou comparé comme si toutes les implémentations utilisaient la même définition.

12. TTP, Tmax et cartes de délai

Tableau 4 — Paramètres temporels non interchangeables

Paramètre	Définition minimale	Information dominante	Ce qu'il n'est pas
TTP	Temps du maximum d'une courbe tissulaire ou d'un signal transformé.	Injection, arrivée, dispersion et forme de courbe.	Un temps de transit moyen.
Tmax	Temps du maximum de la fonction résidu après déconvolution.	Retard et dispersion, avec contribution moindre du transit.	Une mesure pure de viabilité ou de MTT.
Delay	Décalage temporel estimé relativement à une entrée ou une référence.	Arrivée macrovasculaire et collatérale.	Une mesure directe de débit.
ATT	Temps entre marquage artériel et arrivée du label au tissu en ASL.	Transport artériel du label.	Le MTT capillaire complet.

Tmax reflète une combinaison de délai, dispersion et, dans une moindre mesure, transit. Sa valeur dépend de la résolution temporelle et de la méthode de déconvolution [R03]. Une carte de délai prolongé peut coexister avec un débit préservé par collatérales ; la couleur ne porte donc pas seule une notion de sévérité.

13. Valeurs absolues, relatives et normalisées

Une valeur absolue est reliée à une unité par une chaîne de calibration ; elle n'est pas nécessairement exacte. Une valeur relative compare une région à une référence ; elle peut être robuste localement mais dépend du choix du tissu de référence. Une normalisation peut réduire un effet systémique et simultanément introduire un biais si la référence est atteinte.

Le corpus refuse toute mutualisation silencieuse de seuils entre valeurs absolues, relatives, normalisées ou standardisées. Le nom du paramètre doit être accompagné de sa définition opérationnelle.

PARTIE III — PHYSIOLOGIE HÉMODYNAMIQUE CÉRÉBRALE

[↑ Retour au sommaire](#)

14. Pression, résistance et délivrance

Le débit cérébral résulte d'un gradient de pression et d'une résistance distribuée dans les artères, artérioles, capillaires et veines. La pression de perfusion cérébrale est souvent approchée par la différence entre pression artérielle moyenne et pression intracrânienne, mais cette approximation ne résout ni les gradients régionaux ni la pression veineuse.

La délivrance d'oxygène dépend du CBF et du contenu artériel en oxygène. Ainsi, deux sujets ayant le même CBF peuvent recevoir des quantités d'oxygène différentes si hémoglobine ou saturation diffèrent.

15. Autorégulation statique et dynamique

L'autorégulation désigne le contrôle du CBF en réponse aux variations de pression de perfusion. La représentation d'un plateau fixe entre deux limites universelles est une simplification. La relation varie avec le temps, le territoire, le CO₂, l'âge, l'hypertension, l'état endothélial et la maladie [R07].

L'autorégulation statique compare des états stabilisés ; l'autorégulation dynamique étudie la réponse temporelle à des variations de pression. Les indices de transfert, gain, phase et cohérence dépendent du signal de débit ou de vitesse, de la bande de fréquence, du prétraitement et de la qualité de l'excitation [R08].

16. Réactivité cérébrovasculaire

La réactivité cérébrovasculaire mesure la réponse vasculaire à un stimulus défini, souvent lié au CO₂. Elle renseigne une réserve ou une capacité de modulation, non le CBF basal seul. Une réponse BOLD, une réponse ASL-CBF et une vitesse Doppler ne sont pas le même mesurande [R58–R60].

Le stimulus, son amplitude, sa temporalité, les gaz inspirés, l'end-tidal CO₂, la ventilation et l'analyse déterminent l'estimation. Les réponses obtenues avec des mélanges gazeux différents ne sont pas directement comparables [R60].

17. Circulation collatérale

Les collatérales sont des voies alternatives d'alimentation lorsque la route principale est réduite ou occluse. Elles modifient délai, dispersion, direction et pression de perfusion. Elles peuvent préserver le CBF tout en prolongeant TTP, Tmax ou ATT.

Un délai long ne signifie donc pas nécessairement une défaillance tissulaire ; il peut être la signature d'un trajet efficace mais indirect. Inversement, une arrivée relativement rapide n'établit pas un débit capillaire adéquat. Les collatérales doivent être étudiées avec une information vasculaire et tissulaire [R45–R47].

18. Macro- et microcirculation

Les artères de conductance, artérioles résistives, capillaires d'échange et compartiments veineux contribuent différemment au signal. Les petites variations de diamètre artériolaire peuvent fortement modifier la résistance, tandis que l'hétérogénéité capillaire influence l'extraction d'oxygène.

Un biomarqueur macroscopique ne prouve pas la normalité de la microcirculation. Les modèles de microvascular flow, capillary transit-time heterogeneity ou pericyte control restent des cadres scientifiques actifs dont l'observation in vivo humaine est partielle.

19. Effets du CO₂, de l'O₂ et de l'état systémique

Le CO₂ artériel est un modulateur puissant du tonus cérébrovasculaire. L'oxygénation, l'hémoglobine, la température, la viscosité, le débit cardiaque, la pression, les agents anesthésiques, la douleur et l'activité modifient également le CBF ou le signal.

Une différence de perfusion entre groupes peut donc provenir d'un état systémique non contrôlé. La mesure scientifique doit enregistrer les variables capables d'altérer le construit et distinguer confondateur, médiateur et composante du phénomène étudié.

20. Principe d'interprétation négative

- Un CBF non diminué ne prouve pas une délivrance d'oxygène adéquate si le contenu artériel ou l'extraction sont anormaux.
- Un CBV préservé ne prouve pas la viabilité ni un flux capillaire efficace.
- Un Tmax normal ne prouve pas l'absence d'une anomalie microvasculaire ou métabolique.
- Une ASL négative ne prouve pas l'absence de perfusion si le label n'est pas arrivé ou si la qualité est insuffisante.
- Une DCE négative ne prouve pas l'intégrité absolue de la BBB sous la limite de détection.
- Une OEF normale ne prouve pas un métabolisme normal si CBF ou CMRO₂ sont réduits ensemble.

PARTIE IV — DILUTION, TRANSIT ET DÉCONVOLUTION

[↑ Retour au sommaire](#)

21. Traceur intravasculaire et courbe concentration-temps

Les méthodes dynamiques observent le passage d'un bolus ou d'un label. Une courbe tissulaire combine fonction d'entrée, transport vasculaire, dispersion, échange éventuel, recirculation, bruit et réponse instrumentale. Elle ne représente pas directement le débit.

La transformation signal-concentration doit être justifiée. En CT, l'atténuation est approximativement reliée à la concentration iodée dans un domaine. En DSC, la variation de relaxation transverse effective est reliée à la concentration sous hypothèses de susceptibilité. En DCE, la relation T1-signal-concentration dépend de la cartographie ou d'une baseline appropriée.

22. Fonction d'entrée artérielle et sortie veineuse

La fonction d'entrée artérielle (AIF) représente la concentration de traceur délivrée au territoire. Son choix, sa localisation, le volume partiel, la saturation, le délai et la dispersion influencent tous les paramètres. Une fonction de sortie veineuse peut servir de contrôle d'échelle ou de récupération du bolus, sans corriger toutes les erreurs.

Une AIF globale suppose que l'entrée choisie décrit le territoire ; une AIF locale est plus proche mais plus bruitée et exposée au volume partiel. Aucune stratégie n'est universelle. Le corpus exige seulement que l'AIF et ses corrections soient visibles.

23. Résidu tissulaire

La fonction résidu décrit la fraction idéale du traceur encore présente dans le tissu après une injection impulsionnelle. Sa valeur initiale et sa forme permettent d'estimer le débit et la distribution des transits dans le cadre de la dilution indicatrice [R01, R02].

Le résidu n'est pas directement observé : il est reconstruit par déconvolution. Les oscillations, valeurs négatives, lissage ou contrainte de monotonie révèlent le compromis entre bruit, modèle et résolution.

24. Déconvolution et régularisation

La déconvolution cherche la fonction qui, combinée à l'AIF, reproduit la courbe tissulaire. L'inversion est mal conditionnée : le bruit et une AIF imparfaite peuvent produire de grandes variations. Les méthodes SVD, block-circulant, bayésiennes, paramétriques ou régularisées imposent des propriétés différentes [R01–R04].

Une méthode dite delay-insensitive réduit une dépendance algorithmique au décalage sans rendre la physiologie insensible au délai. La régularisation stabilise au prix d'un biais. Le réglage doit être traité comme une composante de version scientifique.

25. Délai, dispersion et troncature

Le délai déplace le bolus ; la dispersion en élargit et abaisse le pic. Tous deux peuvent faire paraître le flux plus faible ou le transit plus long. Une durée d'acquisition insuffisante tronque l'entrée, le tissu ou la recirculation et biaise CBV, CBF et MTT.

Tmax est particulièrement sensible au cadre temporel et aux interpolations [R03]. Une correction de délai peut améliorer CBF tout en supprimant une information collatérale utile. Le document exige donc de conserver la carte corrigée et la caractérisation du délai comme construits distincts.

26. Identifiabilité et propagation d'incertitude

Un jeu de courbes ne permet pas toujours d'identifier simultanément débit, volume, délai, dispersion, perméabilité et espaces de distribution. Deux combinaisons de paramètres peuvent produire des signaux proches. Une estimation stable numériquement peut alors être déterminée par la contrainte plutôt que par les données.

L'incertitude doit inclure bruit, AIF, conversion du signal, régularisation, mouvement, segmentation, volume partiel, référence et variabilité physiologique. Les cartes voxel-wise de confiance restent utiles seulement si elles représentent aussi les biais systématiques pertinents.

PARTIE V — OXYGÉNATION ET MÉTABOLISME CÉRÉBRAL

[↑ Retour au sommaire](#)

27. Délivrance et contenu artériel en oxygène

La délivrance cérébrale d'oxygène est le produit du CBF par le contenu artériel en oxygène. Ce contenu dépend principalement de l'hémoglobine et de sa saturation, avec une contribution dissoute plus faible. Une carte de CBF seule ne suffit donc pas à quantifier la disponibilité en oxygène.

La physiologie compense parfois une baisse de contenu par une augmentation de débit, ou une baisse de débit par une extraction accrue. L'interprétation exige de distinguer offre, extraction et consommation.

28. OEF — Oxygen Extraction Fraction

L'OEF est la fraction de l'oxygène artériel extrait par le tissu avant le retour veineux. Elle peut être mesurée ou estimée à l'échelle globale ou régionale. L'OEF ne décrit ni le débit ni la consommation isolément.

L'OEF PET à l'oxygène-15 repose sur une modélisation du traceur et des corrections de volume sanguin, recirculation et hétérogénéité. Les méthodes MRI exploitent notamment susceptibilité, T2 du sang, qBOLD, TRUST, QSM ou calibration, avec des hypothèses différentes [R31–R38, R62]. Une valeur commune ne prouve pas l'équivalence des méthodes.

29. CMRO₂ — Cerebral Metabolic Rate of Oxygen

Le CMRO₂ est la quantité d'oxygène consommée par le tissu par unité de temps. Dans une formulation de Fick, $CMRO_2 = CBF \times \text{contenu artériel en oxygène} \times OEF$, avec conversions d'unités appropriées. Chacun des trois termes apporte son incertitude.

Une carte de CMRO₂ est donc une composition de mesures, corrections et hypothèses. Un apparent maintien du CMRO₂ peut masquer des erreurs compensées ; une baisse peut provenir d'un CBF réduit, d'une extraction réduite, d'un métabolisme cellulaire diminué ou d'un échec de modèle [R31–R34].

30. Couplage débit-métabolisme

Au repos, débit et métabolisme sont liés sans proportion fixe universelle. Lors d'une activation, l'augmentation de CBF peut dépasser celle du CMRO₂, ce qui modifie l'oxygénation veineuse et le signal BOLD. Un signal BOLD n'est donc ni un CBF ni un CMRO₂ direct.

En ischémie chronique, l'extraction peut augmenter lorsque l'autorégulation vasodilatatrice ne suffit plus. En lésion sévère, CBF, OEF et CMRO₂ peuvent évoluer dans des directions différentes selon le temps et la viabilité. Les stades hémodynamiques sont des cadres, non des états binaires.

31. Référence PET et limites

Le PET à l'eau-15 fournit une référence quantitative importante pour le CBF ; le PET à l'oxygène-15 permet OEF et CMRO₂. Son statut de référence vient d'une chaîne physiologique explicite et d'une longue expérience, non d'une absence d'erreur [R31, R32, R65].

Échantillonnage artériel, métabolites, délai sanguin, volume partiel, faible résolution, temps d'examen, inhalation ou injection et modèle cinétique influencent les résultats. Une validation contre PET doit apparier les temps physiologiques, les territoires et les définitions.

32. Hétérogénéité capillaire et extraction

L'extraction dépend du temps de contact, de la surface d'échange, de la diffusion et de la distribution des vitesses capillaires. Deux tissus ayant le même CBF moyen peuvent différer par hétérogénéité des transits et efficacité d'extraction.

Les modèles reliant capillary transit-time heterogeneity à l'oxygénation sont scientifiquement plausibles mais difficiles à valider in vivo. Le corpus les classe comme construits translationnels jusqu'à démonstration métrologique et biologique adaptée.

PARTIE VI — COUPLAGE NEUROVASCULAIRE ET BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

[↑ Retour au sommaire](#)

33. Unité neurovasculaire

L'unité neurovasculaire associe neurones, endothélium, cellules musculaires lisses, péricytes, astrocytes, microglie, matrice et éléments sanguins. Elle décrit un système de régulation et d'échange, non une structure unique mesurable par une seule carte.

Les rôles respectifs des astrocytes, péricytes, interneurons et cellules endothéliales dans l'hyperémie fonctionnelle restent partiellement controversés. Des travaux expérimentaux soutiennent plusieurs voies selon le segment vasculaire et le modèle [R09–R11].

34. Couplage neurovasculaire

Le couplage neurovasculaire est la réponse du flux local à une variation d'activité neuronale. Il se distingue de l'autorégulation, réponse à la pression, et de la réactivité à un stimulus vasoactif. Ces mécanismes interagissent mais ne sont pas substituables [R07, R63].

Une altération du couplage peut produire un signal fonctionnel réduit sans réduction proportionnelle de l'activité neuronale. Toute étude BOLD ou perfusionnelle fonctionnelle doit donc considérer le statut vasculaire comme composante du modèle d'inférence.

35. Architecture de la BBB

La barrière hémato-encéphalique repose sur un endothélium spécialisé, des jonctions, transporteurs, membrane basale, péricytes et pieds astrocytaires. Elle régule flux paracellulaire, transcellulaire et transport sélectif. Le terme « ouverture » simplifie un continuum de voies et de dimensions.

Une augmentation de rehaussement peut refléter perméabilité, surface vasculaire, concentration plasmatique, débit, volume extracellulaire, inflammation ou rupture franche. Une absence de rehaussement n'exclut pas une fuite faible ou un transport non détecté.

36. Ktrans, Ki, PS et espaces de distribution

Ktrans est un coefficient de transfert dépendant du modèle. Dans un régime flow-limited, il peut refléter davantage la perfusion ; dans un régime permeability-limited, davantage le produit perméabilité-surface. Il ne doit pas être renommé « perméabilité » sans qualifier le régime [R28–R30].

Ki sous modèle de Patlak suppose un influx approximativement unidirectionnel pendant la fenêtre analysée. vp représente une fraction plasmatique estimée ; ve un espace extravasculaire extracellulaire accessible ; kep est dérivé de Ktrans et ve dans le modèle concerné. Ces paramètres ne sont pas des volumes histologiques directs.

37. Faibles fuites et limites de détection

Dans le cerveau apparemment normal, le signal de fuite peut être proche du bruit, de la dérive et des erreurs de mouvement. La durée, la stabilité T1, l'AIF, le modèle et la régularisation deviennent déterminants [R29, R30].

La limite de détection doit être séparée de la limite de quantification. Un voxel classé sans fuite peut se situer sous la sensibilité de la chaîne. Une comparaison de groupes peut détecter un effet moyen sans permettre une classification individuelle.

38. Perméabilité, inflammation et causalité

Une association entre fuite de contraste et maladie ne prouve pas que la BBB est la cause primaire. La fuite peut être cause, conséquence, marqueur d'activité, effet du traitement ou combinaison de mécanismes.

La causalité exige temporalité, dose-réponse, mécanisme, contrôles et validation indépendante. RB-005 autorise « marqueur de transfert ou de fuite selon le modèle », et refuse « barrière détruite » ou « inflammation prouvée » sans chaîne additionnelle.

PARTIE VII — MODALITÉS : COMPARAISON CONCEPTUELLE

[↑ Retour au sommaire](#)

39. Une modalité n'est pas un construit

CTP, DSC, DCE, ASL et PET sont des familles d'expériences. Elles produisent plusieurs observables et partagent parfois un nom de biomarqueur. Le choix scientifique doit partir du construit, de la temporalité, du compartiment, de la référence et de l'incertitude, non de la disponibilité d'une carte.

40. Matrice transmodale

Tableau 5 — Comparaison des familles de mesure

Famille	Traceur / contraste	Sorties principales	Force scientifique	Limite structurante
CTP	Bolus iodé exogène	CBF, CBV, MTT, TTP, Tmax/delay selon logiciel	Dynamique rapide, disponibilité, couverture anatomique selon système	Rayonnement, bolus, troncature et forte dépendance logicielle
DSC-MRI	Bolus gadoliné, effet T2*	rCBV, rCBF, MTT, Tmax, courbes	Sensibilité hémodynamique et intégration MR	Fuite BBB, susceptibilité, AIF et normalisation
DCE-MRI	Bolus gadoliné, effet T1	Ktrans/Ki, vp, ve, kep, courbes	Transfert BBB et espaces modelés	Modèle, AIF, T1 baseline et faible fuite
ASL	Eau sanguine marquée endogène	CBF, ATT, signal artériel	Sans traceur exogène, répétable	SNR, efficacité de marquage, transit et modèle
PET	Traceurs O-15 ou autres	CBF, CBV, OEF, CMRO ₂	Chaîne physiologique quantitative de référence	Complexité, résolution, métabolites et prélèvements

41. Résolution spatiale, temporelle et physiologique

La résolution spatiale nominale ne décrit pas le volume physiologique réellement mélangé. La résolution temporelle d'une acquisition n'est pas la précision d'un délai. La résolution physiologique désigne la capacité à distinguer des compartiments ou mécanismes ; elle peut rester faible malgré des pixels fins.

Les reconstructions, lissages, corrections de mouvement et régularisations modifient la résolution effective. Toute comparaison doit apparier la tâche plutôt que la taille de voxel affichée.

42. Références croisées et absence de gold standard universel

Un phantom teste la chaîne numérique, pas la physiologie. Le PET peut servir de référence pour CBF/OEF/CMRO₂, mais possède sa propre résolution et temporalité. L'angiographie décrit les vaisseaux et collatérales, non le débit capillaire. L'histologie décrit un prélèvement, souvent après un délai.

La référence doit viser le même construit. L'accord entre deux mesures imparfaites ne prouve pas l'exactitude ; leur désaccord doit déclencher une analyse de compartiment, temps et modèle.

43. Multimodalité

La multimodalité peut réduire l'ambiguïté en combinant structure, perfusion, oxygénation et métabolisme. Elle peut aussi multiplier les discordances, le mouvement, les délais inter-examens et les choix analytiques.

Une fusion valide conserve chaque provenance et ne force pas l'alignement de paramètres de nature différente. Un composite n'est admissible que si sa formule, sa causalité supposée et son bénéfice incrémental sont testés.

44. Statut quantitatif comparé

Le PET et certaines formes d'ASL ou de CTP peuvent afficher des unités absolues ; le DSC est souvent relatif ; la DCE produit des coefficients de modèle. Aucun statut ne se déduit de l'étiquette de la modalité. Le statut est attribué au couple mesurande-chaîne-domaine.

PARTIE VIII — CT PERFUSION

[↑ Retour au sommaire](#)

45. Formation de la mesure CTP

La CTP observe les variations d'atténuation pendant le passage d'un bolus iodé. Après conversion en courbes de concentration, une méthode de pente ou de déconvolution estime CBF, CBV et paramètres temporels. La couverture, le bruit, la cadence, la durée et la correction de mouvement conditionnent le résultat.

46. AIF, saturation, recirculation et rayonnement

Une AIF saturée ou partiellement volumée altère l'échelle. La recirculation et la troncature influencent l'intégrale. Le mouvement crée des variations d'atténuation non liées au traceur. La répétition d'acquisitions ajoute une exposition qui doit être considérée dans une étude, sans qu'aucune valeur ou recommandation ne soit fournie ici.

47. Variabilité logicielle

Des phantoms numériques et comparaisons de logiciels montrent des différences de CBF, MTT, délai et volumes de régions ischémiques même à données identiques [R04–R06]. L'algorithme, le seuil, la régularisation et la définition de l'entrée sont donc des variables scientifiques.

Une couleur ou un volume automatisé ne doit jamais masquer le logiciel et sa version. La reproductibilité la plus pertinente inclut le reprocessing multi-plateforme et les cas à délai ou bolus atypique.

48. Core, penumbra et ghost core

Le noyau infarcté et la pénombre sont des construits dynamiques. Dans des essais et analyses donnés, des seuils de CBF relatif et de Tmax ont été utilisés pour estimer tissu sévèrement atteint et hypoperfusé [R39–R42]. Ces seuils n'ont pas d'autorité universelle hors de la chaîne validée.

La CTP peut surestimer un noyau qui n'apparaît pas comme infarctus final après reperfusion rapide : le phénomène de ghost core rappelle qu'un estimateur précoce n'est pas l'histologie future [R43, R44]. Le corpus interdit d'appeler « irréversible » une classe issue du seul seuil.

PARTIE IX — DSC-MRI

[↑ Retour au sommaire](#)

49. Principe de susceptibilité dynamique

La DSC-MRI suit une baisse transitoire de signal liée à l'effet de susceptibilité du contraste lors du premier passage. La transformation en $\Delta R2^*$ puis l'intégration permettent une estimation de CBV ; la déconvolution avec une AIF permet CBF et transit [R01, R02, R21].

La relation signal-concentration dépend du champ, du TE, de la géométrie, du compartiment vasculaire et de la séquence. Les valeurs sont souvent relatives et normalisées à un tissu de référence.

50. Fuite de contraste

Lorsque la BBB est altérée, l'agent quitte le compartiment intravasculaire. Des effets T1 peuvent augmenter le signal, tandis que des effets T2/T2* extravasculaires peuvent le diminuer. Le rCBV devient alors biaisé dans des directions variables.

Précharge, angle de bascule et corrections post-traitement réduisent certains biais sans produire une vérité unique. Leur valeur a été étudiée contre un agent intravasculaire et dans des comparaisons multicentriques [R22, R23, R50]. La méthode de correction reste un attribut obligatoire.

51. Normalisation, standardisation et hotspots

Un rCBV normalisé dépend du tissu de référence, qui peut être altéré par âge, traitement, œdème ou maladie diffuse. Une standardisation transforme l'échelle selon une population ou une distribution et doit conserver sa version.

Les hotspots tumoraux, moyennes, médianes et histogrammes répondent à des construits différents. La sélection post hoc de la zone maximale amplifie le bruit et le biais d'optimisme. Les règles de segmentation doivent être verrouillées avant validation.

52. Robustesse DSC et erreurs invisibles

Même sous acquisition standardisée, les logiciels produisent des différences de paramètres [R27]. Des digital reference objects et exercices multisites permettent d'isoler acquisition, analyse et seuil [R24–R26].

Une carte rCBV visuellement plausible peut rester fausse en cas de bolus inadéquat, mauvaise AIF, fuite, susceptibilité ou saturation. Le contrôle qualité doit examiner la série dynamique et les courbes, pas seulement la carte finale [R61].

PARTIE X — DCE-MRI ET BARRIÈRE

[↑ Retour au sommaire](#)

53. Signal T1 dynamique

La DCE-MRI suit l'augmentation de signal liée au raccourcissement de T1 après contraste. Une conversion quantitative exige T1 pré-contraste, relation signal-concentration, angle effectif ou calibration, AIF et stabilité de la dynamique.

L'intensité brute ou l'aire sous la courbe est descriptive et dépendante de la chaîne. Elle ne devient pas K_{trans} par simple re-étiquetage.

54. Familles de modèles

Les modèles Tofts, extended Tofts, Patlak, two-compartment exchange ou distributed parameter représentent différemment flux, plasma, espace extravasculaire et échanges [R28]. Le modèle approprié dépend du régime de fuite, de la durée et de l'information disponible.

Un modèle plus complexe n'est pas nécessairement plus identifiable. L'ajout de paramètres peut réduire le biais structurel et augmenter la variance. La comparaison de modèles doit examiner résidus, plausibilité et stabilité, pas seulement l'ajustement moyen.

55. Faible versus forte perméabilité

Dans une lésion fortement rehaussée, l'échange et le reflux peuvent être visibles pendant la dynamique. Dans une BBB faiblement perméable, le signal de transfert est lent et proche de la dérive ; le modèle de Patlak peut être plus stable sous son hypothèse d'influx unidirectionnel [R29, R30].

Employer le même modèle et la même fenêtre dans les deux régimes peut produire un biais différent. Le statut du biomarqueur est donc propre au tissu et à la plage de transfert.

56. DCE : sortie autorisée

Une sortie DCE publiable conserve : paramètre, unité, modèle, AIF, conversion T1, fenêtre, tissu, qualité, limite de détection et incertitude. Le terme « perméabilité BBB » reste conditionné à la relation entre le coefficient et le produit perméabilité-surface dans le régime étudié.

PARTIE XI — ARTERIAL SPIN LABELING

[↑ Retour au sommaire](#)

57. Traceur endogène

L'ASL inverse ou sature l'aimantation de l'eau artérielle et mesure la différence entre images label et contrôle. Le signal est faible mais ne nécessite pas de traceur exogène. Il dépend de l'efficacité de marquage, du T1 du sang, du délai, de l'échange, de M0, du bruit et de la suppression du fond [R12, R13].

58. Modèle cinétique ASL

Le modèle général de Buxton représente livraison, transit, relaxation et échange du label [R12]. Les implémentations simplifiées supposent notamment que le label est arrivé et que certains paramètres sont connus. Une valeur absolue de CBF reste conditionnelle à ces hypothèses.

Le signal artériel intravasculaire peut signaler un transit lent ou des collatérales, mais contaminer l'estimation tissulaire. Le supprimer par crusher ou traitement retire une information et modifie le mesurande.

59. PLD, ATT et multi-delay

Le post-labeling delay est un délai d'observation ; l'ATT est une propriété estimée du transport. Si le PLD est trop court pour le territoire, le CBF est sous-estimé et le signal artériel augmenté. Les acquisitions multi-delay peuvent séparer davantage CBF et ATT au prix de signal, durée et modèle.

Les comparaisons PET montrent que la correction ATT peut améliorer l'accord dans les sténoses, sans supprimer toutes les erreurs [R17–R20]. Une étude 2026 en vieillissement souligne que le meilleur compromis dépend du contexte et du budget d'acquisition [R20].

60. Répétabilité et multicentrique ASL

La pCASL et certaines acquisitions multi-delay ont montré une répétabilité utile, mais de petites différences de marquage, readout ou post-traitement peuvent dépasser un effet constructeur [R14, R15].

Le challenge OSIPi a mis en évidence de larges erreurs et une variabilité liée au mouvement et au traitement [R16]. Une pipeline reproduite n'est pas nécessairement correcte ; la réplication et la comparaison à des données synthétiques ou PET restent complémentaires.

61. ASL et populations à transit prolongé

Chez les sujets âgés, dans les sténoses, collatérales ou certaines démences, l'ATT peut être prolongé et hétérogène. Une ASL single-delay peut alors confondre faible débit et arrivée tardive. Le contrôle qualité doit conserver les artéfacts vasculaires et la couverture, non les classer automatiquement comme bruit.

PARTIE XII — PET, OEF ET IMAGERIE MULTIMODALE

[↑ Retour au sommaire](#)

62. PET à l'eau-15

L'eau-15 est un traceur diffusible utilisé pour estimer le CBF par modèle cinétique. La mesure régionale dépend de la fonction d'entrée, de l'extraction, du volume partiel et de la reconstruction. Elle constitue une référence majeure pour valider ASL et bolus tracking, sans être exempte d'incertitude [R17, R31, R65].

63. PET à l'oxygène-15

L'oxygène-15 permet d'estimer OEF et $CMRO_2$ en tenant compte de l'oxygène inhalé, de sa conversion métabolique en eau marquée, de la recirculation et du CBV. Les méthodes steady-state et bolus ont des compromis différents [R31, R32].

Des méthodes count-based ou de ratios peuvent prédire un risque dans certaines occlusions carotidiennes, tout en divergeant de la mesure absolue [R35–R38]. Le choix d'une métrique OEF modifie sensibilité, spécificité et comparabilité.

64. PET/MR et méthodes MRI de métabolisme

PET/MR peut associer PET O-15, ASL, susceptibilité, T2 sanguin et anatomie. Des méthodes de calibration cherchent à réduire l'échantillonnage artériel [R34]. La simultanéité réduit certains décalages, mais les chaînes de reconstruction et les résolutions restent différentes.

Les méthodes MRI d'OEF et $CMRO_2$ sont prometteuses et parfois quantitatives dans des conditions définies [R33, R62]. Leur validation régionale, intersite et hors population saine reste inégale. Elles sont classées de contextuelles à expérimentales selon la technique.

PARTIE XIII — QUALITÉ, MÉTROLOGIE ET CORE LAB

[↑ Retour au sommaire](#)

65. Qualité en quatre étages

Tableau 6 — Étages de qualité

Étage	Questions	Échec typique
Données	Couverture, dynamique, signal, mouvement, injection/marquage, métadonnées.	Carte calculée depuis une série incomplète.
Mesure	AIF, modèle, calibration, segmentation, unités, résidus.	Nombre plausible mais biaisé.
Biomarqueur	Relation au construit, répétabilité, plage, confondeurs.	Seuil local appelé universel.
Inférence	Population, référence, contexte d'usage, valeur incrémentale.	Association transformée en causalité.

66. Exactitude, répétabilité et reproductibilité

Le biais mesure l'écart à une référence ; la précision décrit la dispersion. La répétabilité porte sur des conditions proches ; la reproductibilité nomme les conditions changées : site, appareil, opérateur, logiciel, version, jour ou modèle.

La corrélation ne prouve pas l'accord. L'ICC dépend de l'hétérogénéité de la population. Un coefficient de variation devient instable près de zéro. Les limites d'accord doivent être comparées à l'erreur admissible du contexte d'usage.

67. Calibration, phantoms et digital reference objects

Un phantom physique teste atténuation, concentration, géométrie ou stabilité. Un digital reference object teste les algorithmes avec une vérité générée. Le premier n'a pas toute la physiologie ; le second n'a pas toutes les imperfections instrumentales.

Les phantoms CTP/DSC ont révélé des erreurs de délai et des dépendances logicielles [R04, R24–R26]. Une chaîne métrologique crédible combine références, contrôles humains, cas difficiles et suivi de dérive.

68. Harmonisation

Harmoniser peut signifier standardiser avant acquisition, recalibrer, normaliser à un tissu, ajuster un effet site ou reconstruire par une chaîne commune. Ces opérations n'ont pas la même causalité.

Une réduction de l'effet site ne prouve pas la conservation du signal biologique. Toute transformation conserve les données originales, sa version, ses paramètres et une validation hors échantillon. Les seuils interlogiciels ne sont pas mutualisés sans étude de pont [R05, R06, R27].

69. Scénario Core Lab

- Verrouiller les définitions des construits, unités, modèles et états de non-évaluabilité.
- Qualifier chaque site, logiciel, reconstruction, AIF et version avec des objets communs.
- Centraliser ou certifier la segmentation et le contrôle des courbes sans masquer les données sources.
- Séparer développement, calibration et validation ; maintenir l'aveugle lorsque pertinent.
- Tracer corrections, exclusions, déviations, adjudications, lots et mises à jour.
- Quantifier biais, répétabilité, reproductibilité et effet site par biomarqueur.
- Rapporter les échecs et sous-groupes, pas seulement les examens analysables.

Le Core Lab n'est pas une autorité automatique. Il améliore la cohérence seulement si ses décisions sont préspecifiées, auditables et séparées des résultats qu'elles pourraient favoriser.

PARTIE XIV — APPLICATIONS SCIENTIFIQUES ILLUSTRATIVES

[↑ Retour au sommaire](#)

70. Règle de lecture des applications

Les sections suivantes ne constituent ni chapitres pathologiques complets ni recommandations. Elles montrent comment les construits de RB-005 peuvent soutenir une question de recherche. Chaque bénéfice est un bénéfice informationnel potentiel ou démontré dans un cadre, jamais une instruction de soin.

71. AVC aigu

Intérêt scientifique : cartographier la sévérité et la temporalité de l'hypoperfusion, estimer des régions de diffusion restreinte, de CBF très abaissé ou de délai prolongé, et étudier leur évolution avec reperfusion et collatérales.

Biomarqueurs : CBF relatif, CBV, MTT, Tmax/delay, TTP, ATT, DWI/ADC, indices collatéraux et, plus expérimentalement, OEF/CMRO₂. Niveau de preuve : élevé pour l'utilisation de profils d'imagerie dans des essais définis ; contextuel pour chaque seuil, logiciel et fenêtre [R39–R44].

Limites et controverses : core et penumbra sont dynamiques ; les collatérales modifient le délai ; white matter et faible bolus créent des faux positifs ; le ghost core montre une surestimation possible ; aucun seuil n'établit seul l'irréversibilité.

72. AVC chronique

Intérêt scientifique : décrire perfusion résiduelle, diaschisis, réserve, transit collatéral, extraction d'oxygène et réorganisation. Les mesures peuvent être longitudinales si la chaîne et l'état physiologique restent comparables.

Biomarqueurs : CBF ASL/PET, ATT, CVR, CBV, OEF et CMRO₂. Niveau de preuve : convergent pour l'altération hémodynamique et la valeur pronostique de l'OEF dans certaines occlusions ; plus limité pour la substitution par des marqueurs MRI [R17–R20, R35–R38].

Limites : atrophie et volume partiel, médicaments, CO₂, hémoglobine, récupération, lésions anciennes, mouvements et effets de territoire. Controverse : la réserve, le CBF basal et l'OEF n'identifient pas toujours les mêmes sujets.

73. Thrombectomie

Intérêt scientifique : étudier l'interaction entre temps, tissu, collatérales, reperfusion et résultat. DEFUSE 3 et DAWN démontrent un bénéfice de thrombectomie dans des populations sélectionnées selon leurs contrats respectifs [R40, R41] ; ils ne prouvent pas l'universalité d'un logiciel ou d'un biomarqueur isolé.

Biomarqueurs : volumes core/mismatch selon chaîne, Tmax, CBF relatif, DWI/ADC, collatérales, reperfusion et infarctus final. Niveau de preuve : élevé pour les comparaisons randomisées dans les critères étudiés ; contextuel pour l'extrapolation à d'autres populations, seuils ou versions.

Limites et controverses : sélection versus bénéfice dans les non-matchers, core volumineux, fenêtre précoce, ghost core, qualité collatérale et changement des dispositifs. RB-005 ne convertit pas ces résultats en indication clinique.

74. Vasospasme et ischémie retardée

Intérêt scientifique : distinguer rétrécissement angiographique, perturbation de perfusion, déficit clinique et ischémie retardée. Ces objets sont associés sans être synonymes.

Biomarqueurs : CBF, MTT, TTP, TTD, Tmax, CTA/DSA et dynamique longitudinale. Niveau de preuve : études diagnostiques contextuelles ; certaines mesures présentent une forte spécificité mais une sensibilité limitée [R48, R49].

Limites : faible effectif, changements de pression, traitements concomitants, artefacts, délai entre examens et référence composite. Controverse : le meilleur paramètre temporel dépend du logiciel et de la définition de la cible.

75. Sténoses et occlusions chroniques

Intérêt scientifique : caractériser compensation vasodilatatrice, collatérales, réserve, retard artériel et extraction. Un CBF relativement préservé peut coexister avec CBV, ATT ou OEF augmentés.

Biomarqueurs : CBF, CBV, MTT/ATT, CVR, OEF, CMRO₂ et asymétries. Niveau de preuve : convergent pour l'existence de stades hémodynamiques ; prospectif pour certains usages individualisés. L'OEF PET anormale est associée au risque dans des cohortes définies [R35–R38].

Limites : choix de méthode OEF, asymétrie bilatérale, effet des collatérales, stimulus CVR, tissu de référence et chronicité. Une réponse réduite au stimulus et une OEF élevée ne sont pas parfaitement superposables.

76. Neuro-oncologie

Intérêt scientifique : étudier vascularité, néovascularisation, débit, volume plasmatique, fuite BBB, hétérogénéité et changements sous traitement. Les construits perfusion et perméabilité doivent rester séparés.

Biomarqueurs : rCBV/rCBF DSC, Ktrans/Ki/vp/ve DCE, CBF ASL, pourcentage de récupération et distributions intratumorales. Niveau de preuve : convergent pour l'association de rCBV à plusieurs caractéristiques tumorales ; contextuel pour classification, génotype et réponse [R21–R27, R50–R52].

Limites : fuite, précharge, normalisation, susceptibilité, nécrose, traitement, segmentation, pseudo-progression, petites séries et thresholds locaux. Controverse : la performance moyenne ne garantit pas l'interchangeabilité multicentrique.

77. Traumatisme crânien

Intérêt scientifique : décrire hypoperfusion, hyperémie, perte d'autorégulation, pression, microcirculation, oxygénation et évolution des lésions secondaires. La physiologie est dynamique et spatialement hétérogène.

Biomarqueurs : CBF, CBV, MTT, TTP, CVR/autorégulation, oxygénation et indices périlésionnels. Niveau de preuve : principalement observationnel et monocentrique, avec associations au résultat mais validation limitée [R53–R55].

Limites : sédation, ventilation, pression, chirurgie, lésions multiples, moment de mesure, impossibilité d'une référence stable et biais de survivant. Aucune valeur du corpus ne devient cible de prise en charge.

78. Démences et maladies neurodégénératives

Intérêt scientifique : étudier des motifs régionaux de CBF, leur évolution, le couplage neurovasculaire, la BBB et l'interaction avec atrophie et pathologie vasculaire.

Biomarqueurs : CBF ASL, ATT, CVR, DCE faible fuite, FDG/PET ou autres mesures métaboliques en comparaison. Niveau de preuve : associations transversales et certaines données longitudinales ; transportabilité multicentrique encore limitée [R56, R57].

Limites : atrophie et volume partiel, âge, transit, médicaments, activité, sommeil, comorbidités vasculaires et causalité. Controverse : hypoperfusion comme cause, conséquence, compensation ou mélange de mécanismes.

79. Recherche translationnelle

Intérêt scientifique : relier modèles animaux, phantoms, digital reference objects, volontaires, patients et endpoints. Les plateformes multimodales peuvent tester les maillons entre microcirculation, BBB, oxygène et signal.

Biomarqueurs : paramètres bruts, modèles et composites préspecifiés. Niveau de preuve : variable, de physique établie à mécanismes précliniques. Limites : échelle, anesthésie, espèces, agents, résolution, distribution des transits et reproductibilité. Une preuve de mécanisme animal ne suffit pas à qualifier un biomarqueur humain.

80. Synthèse comparative des applications

Tableau 7 — Applications sans recommandation

Application	Bénéfice scientifique	Biomarqueurs centraux	Preuve	Limite / controverse dominante
AVC aigu	Phénotype temps–tissu–collatérales	rCBF, Tmax, CBV, DWI	Élevée mais contractuelle	Core dynamique et ghost core
AVC chronique	Réserve et compensation	CBF, ATT, CVR, OEF	Convergente	Marqueurs non superposables
Thrombectomie	Interaction sélection–reperfusion	Mismatch, collatérales	Randomisée dans critères	Extrapolation hors critères
Vasospasme	Perfusion versus sténose	MTT/Tmax/CBF, CTA	Contextuelle	Sensibilité et référence
Sténoses	Stades hémodynamiques	CBF/CBV/CVR/OEF	Convergente	Asymétrie et collatérales
Neuro-oncologie	Vascularité et fuite	rCBV, Ktrans, vp	Contextuelle à convergente	Fuite, traitement, logiciels

Application	Bénéfice scientifique	Biomarqueurs centraux	Preuve	Limite / controverse dominante
Traumatisme	Lésion secondaire	CBF, MTT, autorégulation	Limitée	Physiologie instable
Démences	Motifs et longitudinal	ASL-CBF, ATT, CVR	Émergente	Atrophie et causalité
Translationnel	Chaîne mécanisme-mesure	Multimodal	Variable	Commutabilité des modèles

PARTIE XV — POPULATIONS, CONTEXTES ET TRANSFÉRABILITÉ

[↑ Retour au sommaire](#)

81. Âge, développement et vieillissement

Le CBF, l'hématocrite, le volume cérébral, les temps de transit et le couplage évoluent avec le développement et l'âge. Les enfants et personnes âgées ne sont pas de simples versions d'un adulte moyen. Les références et modèles doivent être évalués dans la population ciblée.

82. Matière grise, matière blanche et atrophie

Matière grise et blanche diffèrent en débit, volume, densité vasculaire et signal. Le volume partiel avec CSF ou lésions change les valeurs. Une correction d'atrophie peut réduire un biais et introduire une dépendance à la segmentation.

Les seuils dérivés de matière grise ne sont pas transportés silencieusement à la matière blanche. Les analyses longitudinales conservent les méthodes de segmentation et l'évolution volumétrique.

83. Physiologie systémique et soins critiques

Anémie, saturation, CO₂, pression, débit cardiaque, ventilation, sédation, température et vasoactifs modifient le système étudié. Dans les soins critiques, ces variables peuvent changer entre acquisition, référence et résultat.

Le corpus ne prescrit aucune gestion. Il exige que les variables déterminantes soient datées et que la non-simultanéité soit une limitation explicite.

84. Non-évaluabilité et données manquantes

Les examens non acquis, interrompus, incomplets, techniquement invalides, rejetés par QC, analysables avec réserve et physiologiquement négatifs sont des états distincts. Les fusionner biaise les dénominateurs.

La non-évaluabilité est souvent informative : mouvement, instabilité, occlusion sévère, faible bolus ou transit long peuvent être liés au phénotype. Un taux d'échec doit être rapporté par population, site et modalité.

PARTIE XVI — CONSTRUITS, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

[↑ Retour au sommaire](#)

85. Bibliothèque de construits NPM-C01 à NPM-C20

Tableau 8 — Construits officiels

ID	Construit	Observable possible	Confusion majeure
NPM-C01	Délivrance sanguine tissulaire	CBF	Vitesse artérielle
NPM-C02	Volume sanguin tissulaire	CBV/rCBV	Volume plasmatique ou vascularité seule
NPM-C03	Distribution des transits	Résidu, MTT	Délai d'arrivée
NPM-C04	Arrivée du bolus	TTP/delay	Sévérité tissulaire
NPM-C05	Retard déconvolué	Tmax	MTT ou viabilité
NPM-C06	Transit du label	ATT	MTT capillaire
NPM-C07	Compensation collatérale	dMRA, CTA, delay	Débit capillaire adéquat
NPM-C08	Autorégulation	Gain, phase, indices pression-flux	CVR
NPM-C09	Réactivité vasculaire	Δ CBF ou Δ BOLD par stimulus	CBF basal
NPM-C10	Couplage neurovasculaire	Réponse CBF/BOLD à activité	Activité neuronale directe
NPM-C11	Hétérogénéité microcirculatoire	Distribution de transit	CBF moyen
NPM-C12	Délivrance d'oxygène	$CBF \times CaO_2$	OEF
NPM-C13	Extraction d'oxygène	OEF	Consommation
NPM-C14	Consommation d'oxygène	CMRO ₂	BOLD
NPM-C15	Transfert BBB	Ki/Ktrans	Perméabilité pure
NPM-C16	Volume plasmatique	vp	CBV total
NPM-C17	Espace extravasculaire accessible	ve	Histologie directe
NPM-C18	Tissu sévèrement atteint	Core estimé	Irréversibilité
NPM-C19	Tissu à risque	Mismatch estimé	Pénombre histologique
NPM-C20	Fiabilité de mesure	Biais, variance, non-évaluabilité	Validité clinique

86. Objectifs scientifiques NPM-O01 à NPM-O20

Tableau 9 — Objectifs scientifiques

ID	Objectif scientifique	Critère de crédibilité
NPM-O01	Définir CBF, CBV et MTT par compartiment et modalité.	Définitions, unités et modèle concordants.
NPM-O02	Distinguer TTP, Tmax, delay et ATT.	Aucune substitution sémantique.
NPM-O03	Valider AIF et conversion signal-concentration.	Biais et volume partiel quantifiés.
NPM-O04	Caractériser déconvolution et régularisation.	Délai, bruit et troncature testés.
NPM-O05	Établir la métrologie CTP.	DRO, phantoms et versions comparés.
NPM-O06	Établir la métrologie DSC.	Fuite, normalisation et AIF contrôlées.
NPM-O07	Établir la métrologie DCE.	T1, AIF, modèle et régime documentés.
NPM-O08	Établir la métrologie ASL.	Efficacité, ATT, M0 et T1 sanguin évalués.
NPM-O09	Valider CBF contre une référence adaptée.	Temps, territoire et résolution appariés.
NPM-O10	Valider OEF et CMRO ₂ .	Composantes et propagation d'erreur explicites.
NPM-O11	Séparer perfusion et BBB.	Ktrans/Ki non assimilés au débit.
NPM-O12	Qualifier autorégulation, CVR et NVC.	Stimulus et mesurande non confondus.

ID	Objectif scientifique	Critère de crédibilité
NPM-O13	Mesurer répétabilité et reproductibilité.	Dimensions de variation nommées.
NPM-O14	Tester harmonisation multicentrique.	Signal biologique conservé hors échantillon.
NPM-O15	Qualifier un Core Lab.	Aveugle, audit et séparation développement/validation.
NPM-O16	Cartographier la non-évaluabilité.	Dénominateurs et causes visibles.
NPM-O17	Tester les populations particulières.	Âge, matière, physiologie et faisabilité stratifiés.
NPM-O18	Évaluer l'information incrémentale multimodale.	Comparateur et décision de recherche préspecifiés.
NPM-O19	Détecter les contradictions de référence.	Discordances conservées et expliquées.
NPM-O20	Assurer la non-régression scientifique.	Versions et sous-groupes critiques testés.

87. Hypothèses réfutables NPM-H01 à NPM-H20

Tableau 10 — Hypothèses réfutables

ID	Hypothèse	Réfutation opérationnelle
NPM-H01	MTT respecte CBV/CBF lorsque modèles et compartiments sont cohérents.	Écart systématique au-delà de l'incertitude.
NPM-H02	Tmax est davantage déterminé par délai/dispersion que par MTT.	Variation dominée par MTT dans des simulations contrôlées.
NPM-H03	Une correction de délai améliore CBF mais réduit une information collatérale.	Aucun changement d'accord ni d'information de trajet.
NPM-H04	La variabilité logicielle CTP dépasse la variabilité opérateur.	Composante opérateur supérieure sur benchmark.
NPM-H05	La correction de fuite réduit le biais rCBV DSC.	Accord dégradé avec référence intravasculaire.
NPM-H06	La normalisation rCBV échoue si le tissu de référence est atteint.	Stabilité démontrée malgré référence pathologique.
NPM-H07	Ktrans change de signification entre régimes flow- et permeability-limited.	Invariance au flux et à PS démontrée.
NPM-H08	Patlak est plus stable que les modèles riches pour les faibles fuites.	Biais/variance supérieurs dans la plage cible.
NPM-H09	L'ATT explique une part de l'écart ASL-PET en sténose.	Correction ATT sans amélioration d'accord.
NPM-H10	Les petites différences de séquence ASL peuvent dépasser l'effet constructeur.	Variance constructeur dominante à paramètres appariés.
NPM-H11	L'OEF compense une baisse de CBF dans certains états chroniques.	Aucune relation dans une cohorte définie.
NPM-H12	CMRO ₂ ne peut être inféré d'OEF ou CBF isolément.	Prédiction fiable sans l'autre composante.
NPM-H13	Les collatérales dissocient délai prolongé et viabilité.	Délai prédit toujours la perte tissulaire indépendamment des collatérales.
NPM-H14	Le ghost core est favorisé par l'imagerie précoce et la reperfusion rapide.	Absence d'association dans validation prospective.
NPM-H15	Une harmonisation peut supprimer un signal biologique corrélé au site.	Conservation démontrée pour tous les effets simulés et externes.
NPM-H16	La non-évaluabilité est associée au phénotype.	Manquants compatibles avec un mécanisme aléatoire.
NPM-H17	Un composite multimodal n'ajoute de valeur que si ses composantes sont complémentaires.	Gain démontré avec redondance complète.
NPM-H18	Un Core Lab réduit la variance intersite sans supprimer toute dérive.	Variance inchangée ou dérive absente avant centralisation.
NPM-H19	Une mise à jour de reconstruction peut créer une rupture longitudinale.	Étude de pont démontrant invariance complète.
NPM-H20	Un contrat stratifié détecte des régressions masquées par la moyenne.	Aucune régression locale détectable sous simulation contrôlée.

PARTIE XVII — DÉCISIONS SCIENTIFIQUES SUCCESSIVES

[↑ Retour au sommaire](#)

88. Chaîne NPM-D00 à NPM-D20

Tableau 11 — Décisions scientifiques

ID	Décision obligatoire	Justification
NPM-D00	Qualifier RB-005 comme corpus, jamais comme protocole.	Sépare connaissance et exécution.
NPM-D01	Reformuler l'intention en construit et contexte d'usage.	Évite « étudier la perfusion » sans cible.
NPM-D02	Nommer le mesurande et son compartiment.	CBF, CBV et transfert ne sont pas des images génériques.
NPM-D03	Classer l'observable comme mesuré, calculé, dérivé ou reconstruit.	Rend le modèle visible.
NPM-D04	Définir l'unité et la normalisation.	Empêche l'équivalence implicite.
NPM-D05	Décrire traceur, entrée et temporalité.	La courbe dépend de la livraison.
NPM-D06	Choisir un modèle identifiable.	La complexité ne crée pas l'information.
NPM-D07	Distinguer TTP, Tmax, delay, ATT et MTT.	Prévient la confusion temporelle.
NPM-D08	Séparer débit, extraction et métabolisme.	CMRO ₂ dépend de plusieurs composantes.
NPM-D09	Séparer perfusion, perméabilité et espace de distribution.	Ktrans n'est pas univoque.
NPM-D10	Définir la référence par construit.	Aucun gold standard universel.
NPM-D11	Préspécifier QC et non-évaluabilité.	Évite les exclusions guidées par le résultat.
NPM-D12	Documenter physiologie systémique.	CO ₂ , hémoglobine et pression modifient la mesure.
NPM-D13	Nommer les dimensions de répétabilité/reproductibilité.	Un adjectif seul est non falsifiable.
NPM-D14	Versionner logiciel, reconstruction et modèle.	Les mises à jour créent des ruptures possibles.
NPM-D15	Conserver données sources et transformations.	Permet l'audit et le reprocessing.
NPM-D16	Tester sous-groupes et cas difficiles.	La moyenne masque les échecs critiques.
NPM-D17	Conserver les contradictions.	Une discordance est une information.
NPM-D18	Évaluer la valeur incrémentale.	Une carte supplémentaire n'est pas automatiquement utile.
NPM-D19	Propager l'incertitude jusqu'à la conclusion.	Évite la fausse précision.
NPM-D20	Sortir READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN, CLARIFICATION_REQUIRED ou NOT_JUSTIFIED.	RB-005 ne franchit pas lui-même la porte du protocole.

PARTIE XVIII — CONDITIONS DE REFUS

[↑ Retour au sommaire](#)

89. Gate NPM-RF01 à NPM-RF26

Une condition de refus protège la frontière entre observable et inférence. Elle n'est ni une recommandation clinique ni un jugement sur le sujet.

Tableau 12 — Conditions de refus

ID	Condition bloquante	Sortie exigée
NPM-RF01	Construit non défini	Clarifier le phénomène
NPM-RF02	Mesurande sans unité ou compartiment	Compléter la définition
NPM-RF03	Signal appelé directement CBF/CBV	Requalifier l'observable
NPM-RF04	TTP, Tmax, delay, ATT ou MTT confondus	Corriger le vocabulaire
NPM-RF05	AIF absente ou invalide	Cas incomplet / reprocessing
NPM-RF06	Bolus ou dynamique tronqué	Non quantifiable
NPM-RF07	Déconvolution ou régularisation inconnue	Version requise
NPM-RF08	Délai hors domaine de l'algorithme	Hors domaine
NPM-RF09	Principe du volume central appliqué à des paramètres incohérents	Refus mathématique
NPM-RF10	Seuil logiciel importé sans validation	Validation locale/externe
NPM-RF11	Core appelé irréversible	Reformulation dynamique
NPM-RF12	Mismatch appelé pénombre histologique	Limiter l'inférence
NPM-RF13	DSC sans fuite évaluée en BBB altérée	QC/correction nécessaire
NPM-RF14	rCBV sans référence ou standardisation	Définir l'échelle
NPM-RF15	Ktrans appelé perméabilité pure	Qualifier le régime
NPM-RF16	ASL-CBF sans transit considéré	ATT/qualité à évaluer
NPM-RF17	OEF ou CBF isolé appelé CMRO ₂	Compléter les composantes
NPM-RF18	BOLD appelé activité neuronale directe	Requalifier le proxy
NPM-RF19	Corrélation utilisée comme accord	Analyse d'accord
NPM-RF20	Harmonisation jugée sur effet site seul	Tester conservation biologique
NPM-RF21	Mise à jour non tracée	Étude de pont
NPM-RF22	Échec technique fusionné avec négatif	Restaurer les états
NPM-RF23	Population non évaluable exclue sans dénominateur	Analyser le biais
NPM-RF24	Contradiction supprimée	Conserver et adjuger
NPM-RF25	Recommandation ou décision patient dérivée	Sortir du périmètre
NPM-RF26	Identifiants bibliographiques non vérifiés	Document non officiel

90. États de sortie

READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN : construit, mesurande, population, chaîne, référence, QC, incertitude et hypothèse sont suffisamment définis pour un travail documentaire ultérieur.

RESEARCH_CLARIFICATION_REQUIRED : question pertinente, mais ambiguïté scientifique, défaut d'identifiabilité, référence insuffisante ou qualité non résolue.

NOT_JUSTIFIED : mesure sans relation crédible au construit, précision incompatible, preuve insuffisante ou franchissement d'une frontière interdite.

PARTIE XIX — EVIDENCE MAP, CONTROVERSES ET KNOWLEDGE GAPS

[↑ Retour au sommaire](#)

91. Evidence Map NPM-A01 à NPM-A22

Tableau 13 — Carte des preuves

Assertion	Niveau	Sources	Portée / limite
NPM-A01 — CBF, CBV et MTT sont liés sous modèle cohérent	ÉTABLI	R01–R02	Dépend des compartiments et conventions
NPM-A02 — Tmax combine délai et dispersion	ÉTABLI	R03	Dépend de la déconvolution
NPM-A03 — Les logiciels de perfusion divergent	CONVERGENT	R04–R06, R27	Amplitude propre aux versions
NPM-A04 — L'autorégulation est dynamique et contextuelle	CONVERGENT	R07–R08	Mesure indirecte fréquente
NPM-A05 — Plusieurs cellules participent au NVC	CONVERGENT CONTROVERSÉ	/ R09–R11, R63	Mécanismes surtout expérimentaux
NPM-A06 — ASL-CBF dépend du modèle et du transit	ÉTABLI	R12–R13	Paramètres de modèle requis
NPM-A07 — ASL multicentrique reste sensible aux détails	CONVERGENT	R14–R16, R57	Variabilité de processing
NPM-A08 — ATT corrige une part des biais en occlusion	CONTEXTUEL	R17–R20	Petites cohortes et compromis
NPM-A09 — DSC-rCBV dépend acquisition et traitement	CONVERGENT	R21–R27	Standardisation améliore sans unifier
NPM-A10 — La fuite BBB biaise DSC	ÉTABLI	R22–R23, R50	Direction selon effets T1/T2*
NPM-A11 — DCE estime un transfert modelé	ÉTABLI	R28–R30	Ktrans non univoque
NPM-A12 — PET O-15 quantifie OEF/CMRO ₂ sous modèle	CONVERGENT	R31–R38, R65	Complexité et corrections
NPM-A13 — MRI-OEF/CMRO ₂ est technique-dépendante	CONVERGENT	R33–R34, R62	Validation régionale inégale
NPM-A14 — rCBF CTP décrit mieux le core DWI que CBV dans une étude	CONTEXTUEL	R39	Aucun seuil sans faux positifs
NPM-A15 — L'imagerie de mismatch a soutenu des essais tardifs	ÉTABLI DANS LES ESSAIS	R40–R42	Critères non universels
NPM-A16 — Le ghost core existe	CONVERGENT	R43–R44	Définition et référence variables
NPM-A17 — Les collatérales modulent délai et résultat	CONVERGENT	R45–R47	Scores et causalité contextuels
NPM-A18 — CTP vasospasme peut être spécifique mais peu sensible	CONTEXTUEL	R48–R49	Petites cohortes
NPM-A19 — rCBV tumoral a une information biologique	CONTEXTUEL CONVERGENT	À R21–R27, R50–R52	Hétérogénéité et leakage
NPM-A20 — Perfusion TBI est associée au résultat	INSUFFISANT CONTEXTUEL	/ R53–R55	Observationnel
NPM-A21 — ASL détecte des évolutions dans les démences	ÉMERGENT	R56–R57	Site, ATT, atrophie
NPM-A22 — CVR dépend du stimulus et du signal	CONVERGENT	R58–R60	Comparabilité limitée

92. Controverses conservées

92.1 Quantitatif versus standardisé

Des unités physiques peuvent coexister avec un biais intersite. Une valeur relative peut être plus robuste localement qu'une valeur absolue mal calibrée. Le statut quantitatif est multidimensionnel.

92.2 Core et pénombre

Des seuils opérationnels permettent des essais et comparaisons, mais ne transforment pas des états continus et temporels en histologie certaine. La controverse porte sur la transportabilité et les non-matchers, pas sur l'utilité historique des contrats d'essai.

92.3 OEF PET et substituts MRI

PET reste la référence la plus établie, tandis que les méthodes MRI réduisent l'invasivité et augmentent l'accessibilité. Leur équivalence régionale et multicentrique n'est pas démontrée uniformément.

92.4 Contrôle capillaire

Péricytes, astrocytes, endothélium et neurones participent selon les modèles. Les contributions relatives restent débattues et ne justifient pas une attribution unique dans une carte humaine.

92.5 Harmonisation

Une correction peut améliorer comparabilité et effacer une différence biologique corrélée au site. La validation doit tester les deux objectifs.

92.6 Multimodalité

Ajouter des cartes peut augmenter information ou surcharge analytique. La valeur dépend de la complémentarité et de la décision de recherche, non du nombre de modalités.

93. Biais majeurs

- biais de spectre et exclusion des examens difficiles ;
- effet du temps entre symptômes, acquisition, référence et résultat ;
- dépendance au site, logiciel, version, AIF et reconstruction ;
- sélection post hoc de seuils, régions, hotspots ou fenêtres ;
- référence imparfaite, non aveugle ou mesurant un autre construit ;
- volume partiel, atrophie et contamination vasculaire ;
- variables systémiques non enregistrées ;
- pseudoréplication des voxels ou lésions ;
- fuite entre développement et validation ;
- publication préférentielle des cartes et résultats positifs.

94. Knowledge Gaps KG-NPM-01 à KG-NPM-24

Tableau 14 — Knowledge Gaps

ID	Lacune	Preuve nécessaire
KG-NPM-01	Commutabilité des phantoms CTP/DSC	Objets physiques et données humaines appariés
KG-NPM-02	Vérité de référence pour délai/dispersion	DRO physiologiques validés
KG-NPM-03	Harmonisation CTP interlogicielle	Benchmarks ouverts et versions suivies
KG-NPM-04	Standardisation de rCBV DSC	Données multisites et tissus de référence robustes
KG-NPM-05	Correction de fuite généralisable	Comparaison in vivo multi-régime
KG-NPM-06	Faible perméabilité BBB	Références indépendantes et répétabilité
KG-NPM-07	Choix de modèle DCE	Études de sélection de modèle externes
KG-NPM-08	ASL en transit très prolongé	PET/MR et multi-delay multicentriques
KG-NPM-09	Efficacité de marquage individuelle	Mesure robuste et traçable
KG-NPM-10	OEF MRI régionale	Validation PET simultanée et multi-site
KG-NPM-11	CMRO ₂ MRI absolu	Propagation d'incertitude complète
KG-NPM-12	Hétérogénéité capillaire in vivo	Mesurande indépendant et modèle identifié
KG-NPM-13	NVC humain causal	Mesures neuronales et vasculaires simultanées
KG-NPM-14	Références pédiatriques	Cohortes longitudinales adaptées

ID	Lacune	Preuve nécessaire
KG-NPM-15	Effet de l'anémie et du CO ₂	Plans factoriels et états physiologiques mesurés
KG-NPM-16	Ghost core prospectif	Références temporelles standardisées
KG-NPM-17	Perfusion des non-matchers	Essais et cohortes sans exclusion circulaire
KG-NPM-18	Collatérales et métabolisme	Imagerie vasculaire–OEF–CMRO ₂ simultanée
KG-NPM-19	Vasospasme versus DCI	Cohortes longitudinales avec références distinctes
KG-NPM-20	Biomarqueurs tumoraux après traitement	Validation avec histologie et suivi
KG-NPM-21	Perfusion TBI multicentrique	Acquisitions harmonisées et physiologie complète
KG-NPM-22	ASL comme endpoint neurodégénératif	Changement minimal et validation externe
KG-NPM-23	Non-évaluabilité	Registres d'échec et modèles de manquants
KG-NPM-24	Non-régression des reconstructions apprises	Tests physiques, adversariaux et hors distribution

95. Questions ouvertes

- Quelle représentation minimale de l'AIF permet une quantification transportable ?
- Comment séparer délai macrovasculaire, dispersion collatérale et transit capillaire ?
- Quelle incertitude voxel-wise reste calibrée sous reconstruction non linéaire ?
- Quand une correction de délai détruit-elle une information utile ?
- Quel benchmark commun peut comparer CTP et DSC sans imposer un logiciel ?
- Comment qualifier un tissu de référence rCBV dans une maladie diffuse ?
- Quel modèle DCE est identifiable aux limites de faible fuite ?
- Comment mesurer une efficacité de marquage ASL individuelle ?
- Quel compromis single- versus multi-delay est robuste hors volontaires sains ?
- Quelles méthodes MRI d'OEF sont commutables avec PET régional ?
- Comment estimer CMRO₂ avec une incertitude utile au niveau individuel ?
- Peut-on observer l'hétérogénéité capillaire sans confondre résolution et modèle ?
- Comment distinguer déficit neuronal et découplage vasculaire en fMRI ?
- Quels états systémiques doivent être minimaux dans toute étude de perfusion ?
- Quel core estimé reste stable entre logiciels et fenêtres ?
- Comment étudier les sujets exclus par les critères de mismatch sans biais circulaire ?
- Quels composites collatérales–perfusion–OEF apportent une valeur incrémentale ?
- Comment un Core Lab doit-il versionner une mise à jour en cours d'étude ?
- Quel changement minimal détectable convient à chaque application ?
- Quel contrat de non-régression protège les sous-groupes rares mais critiques ?

PARTIE XX — LANGAGE, ÉVOLUTION ET CONCLUSION

[↑ Retour au sommaire](#)

96. Glossaire contrôlé

Tableau 15 — Glossaire

Terme	Définition opérationnelle
AIF	Courbe de concentration artérielle utilisée comme entrée d'un modèle.
ASL	Famille IRM utilisant l'eau artérielle marquée comme traceur endogène.
ATT	Temps estimé entre marquage et arrivée du label au territoire.
BBB	Interface cellulaire et moléculaire régulant les échanges sang-cerveau.
CBF	Débit sanguin délivré à une masse ou un volume de tissu par unité de temps.
CBV	Volume sanguin contenu dans une quantité de tissu selon le compartiment observé.
CMRO ₂	Consommation cérébrale d'oxygène par unité de tissu et de temps.
Core estimé	Classe d'imagerie représentant un tissu sévèrement atteint dans un contrat donné.
CVR	Réponse vasculaire à un stimulus vasoactif défini.
Delay	Décalage temporel relativement à une entrée ou référence.
DRO	Objet numérique de référence avec paramètres générateurs connus.
Ktrans	Coefficient de transfert entre plasma et espace extravasculaire selon un modèle.
MTT	Moyenne de la distribution de transit définie par le modèle.
NVC	Réponse vasculaire locale à l'activité neuronale.
OEF	Fraction de l'oxygène artériel extraite par le tissu.
Pénombre estimée	Tissu à risque déduit d'un mismatch opérationnel et temporel.
Résidu	Fraction idéale de traceur restant dans le tissu après entrée impulsienne.
Tmax	Temps du maximum du résidu déconvolué.
TTP	Temps du maximum de la courbe tissulaire ou du signal transformé.

97. Formulations autorisées et prohibées

Tableau 16 — Langage normatif

Autorisé	Prohibé sans preuve additionnelle
« CBF estimé par telle chaîne »	« débit vrai »
« retard Tmax selon cette déconvolution »	« temps de transit Tmax »
« core estimé dans ce contrat »	« tissu irréversible »
« transfert Ktrans selon modèle »	« perméabilité pure »
« OEF estimée par telle méthode »	« métabolisme mesuré »
« mesure non évaluable »	« absence de perfusion »
« bonne répétabilité intra-chaîne »	« reproductible partout »
« association observée »	« mécanisme causal prouvé »

98. Cycle de vie

RB-005 version 1.0 est la source scientifique de référence au 3 août 2026. Une révision mineure peut corriger une référence ou clarifier un passage sans modifier construits, décisions ou refus. Une révision majeure est requise si le périmètre, un construit, un statut de preuve, une décision NPM-D ou une condition NPM-RF change.

Toute évolution conserve le motif, la date de connaissance, les sources ajoutées ou retirées, les contradictions, les identifiants, la validation DOCX, la régénération PDF, l'accessibilité et la trace de registre. L'ancienne version reste historique.

99. Conclusion

La neuro-perfusion n'est pas une carte unique. Elle est une chaîne qui relie pression, transport, délai, débit, volume, microcirculation, extraction, métabolisme, barrière et contexte physiologique. Chaque modalité observe une projection de cette chaîne.

La règle officielle de RB-005 est donc : définir le construit avant la carte ; distinguer arrivée, transit et débit ; séparer perfusion, oxygénation, métabolisme et perméabilité ; mesurer la qualité avant d'interpréter la valeur ; conserver les contradictions ; refuser ce qui n'est pas identifiable ; et ne transformer aucune preuve scientifique en protocole ou recommandation.

PARTIE XXI — RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

[↑ Retour au sommaire](#)

100. Politique de traçabilité et références R01–R65

Les métadonnées ci-dessous ont été vérifiées dans PubMed/PMC le 3 août 2026. Un identifiant absent est indiqué explicitement ; aucun DOI, PMID ou PMCID n'est inféré. Les catégories « Type », « Usage » et « Limite » décrivent le rôle de la source dans RB-005, non une évaluation clinique individuelle.

- [R01] Ostergaard L. High resolution measurement of cerebral blood flow using intravascular tracer bolus passages. Part I: Mathematical approach and statistical analysis. *Magn Reson Med*. 1996;36(5):715-25. **DOI** : 10.1002/mrm.1910360510. PMID : 8916022. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : article méthodologique fondateur. Usage : déconvolution et principe de dilution. Limite : modèle et moyens historiques. Notice PubMed 8916022
- [R02] Ostergaard L. High resolution measurement of cerebral blood flow using intravascular tracer bolus passages. Part II: Experimental comparison and preliminary results. *Magn Reson Med*. 1996;36(5):726-36. **DOI** : 10.1002/mrm.1910360511. PMID : 8916023. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : validation expérimentale fondatrice. Usage : CBF DSC et comparaison de méthodes. Limite : petite série et technologie historique. Notice PubMed 8916023
- [R03] Calamante F. The physiological significance of the time-to-maximum (Tmax) parameter in perfusion MRI. *Stroke*. 2010;41(6):1169-74. **DOI** : 10.1161/STROKEAHA.110.580670. PMID : 20413735. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : simulation et analyse physiologique. Usage : signification de Tmax. Limite : dépendance au protocole et à l'interpolation. Notice PubMed 20413735
- [R04] Kudo K. Accuracy and reliability assessment of CT and MR perfusion analysis software using a digital phantom. *Radiology*. 2013;267(1):201-11. **DOI** : 10.1148/radiol.12112618. PMID : 23220899. PMCID : PMC3606546. Type : digital phantom multicritère. Usage : exactitude des logiciels CT/MR. Limite : vérité simulée, non physiologie complète. Notice PubMed 23220899
- [R05] Zussman BM. The relative effect of vendor variability in CT perfusion results: a method comparison study. *AJR Am J Roentgenol*. 2011;197(2):468-73. **DOI** : 10.2214/AJR.10.6058. PMID : 21785096. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : comparaison de méthodes. Usage : variabilité interlogicielle CTP. Limite : petit échantillon et versions datées. Notice PubMed 21785096
- [R06] Peerlings D. Standardizing the estimation of ischemic regions can harmonize CT perfusion stroke imaging. *Eur Radiol*. 2024;34(2):797-807. **DOI** : 10.1007/s00330-023-10035-1. PMID : 37572189. PMCID : PMC10853359. Type : phantom multicritère. Usage : harmonisation des volumes CTP. Limite : trois logiciels et contexte national. Notice PubMed 37572189
- [R07] Claassen JAHR. Regulation of cerebral blood flow in humans: physiology and clinical implications of autoregulation. *Physiol Rev*. 2021;101(4):1487-1559. **DOI** : 10.1152/physrev.00022.2020. PMID : 33769101. PMCID : PMC8576366. Type : revue physiologique de référence. Usage : autorégulation et régulation du CBF. Limite : synthèse, non benchmark de biomarqueur. Notice PubMed 33769101
- [R08] Panerai RB. Transfer function analysis of dynamic cerebral autoregulation: A CARNet white paper 2022 update. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2023;43(1):3-25. **DOI** : 10.1177/0271678X22119760. PMID : 35962478. PMCID : PMC9875346. Type : white paper de consensus. Usage : analyse de transfert de l'autorégulation. Limite : recommandations méthodologiques, non seuil universel. Notice PubMed 35962478
- [R09] Mishra A. Astrocytes mediate neurovascular signaling to capillary pericytes but not to arterioles. *Nat Neurosci*. 2016;19(12):1619-1627. **DOI** : 10.1038/nn.4428. PMID : 27775719. PMCID : PMC5131849. Type : expérience préclinique mécanistique. Usage : astrocytes, péricytes et NVC. Limite : modèle animal. Notice PubMed 27775719
- [R10] Kisler K. Pericyte degeneration leads to neurovascular uncoupling and limits oxygen supply to brain. *Nat Neurosci*. 2017;20(3):406-416. **DOI** : 10.1038/nn.4489. PMID : 28135240. PMCID : PMC5323291. Type : expérience préclinique. Usage : dégénérescence des péricytes et oxygène. Limite : translation humaine non directe. Notice PubMed 28135240
- [R11] Chow BW. Caveolae in CNS arterioles mediate neurovascular coupling. *Nature*. 2020;579(7797):106-110. **DOI** : 10.1038/s41586-020-2026-1. PMID : 32076269. PMCID : PMC7060132. Type : expérience préclinique. Usage : endothélium artériolaire et NVC. Limite : modèle murin. Notice PubMed 32076269
- [R12] Buxton RB. A general kinetic model for quantitative perfusion imaging with arterial spin labeling. *Magn Reson Med*. 1998;40(3):383-96. **DOI** : 10.1002/mrm.1910400308. PMID : 9727941. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : modèle cinétique fondateur. Usage : quantification ASL. Limite : hypothèses d'échange et de transit. Notice PubMed 9727941
- [R13] Alsop DC. Recommended implementation of arterial spin-labeled perfusion MRI for clinical applications: A consensus of the ISMRM perfusion study group and the European consortium for ASL in dementia. *Magn Reson Med*. 2015;73(1):102-16. **DOI** : 10.1002/mrm.25197. PMID : 24715426. PMCID : PMC4190138. Type : consensus international. Usage : implémentation ASL et vocabulaire. Limite : consensus daté, pas validation de chaque usage. Notice PubMed 24715426
- [R14] Gevers S. Intra- and multicenter reproducibility of pulsed, continuous and pseudo-continuous arterial spin labeling methods for measuring cerebral perfusion. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2011;31(8):1706-15. **DOI** : 10.1038/jcbfm.2011.10. PMID : 21304555. PMCID : PMC3170937. Type : étude de reproductibilité. Usage : ASL intra- et multicritère. Limite : six volontaires et systèmes proches. Notice PubMed 21304555
- [R15] Mutsaerts HJ. Multi-vendor reliability of arterial spin labeling perfusion MRI using a near-identical sequence: implications for multi-center studies. *Neuroimage*. 2015;113:143-52. **DOI** : 10.1016/j.neuroimage.2015.03.043. PMID : 25818685. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : étude multi-constructeur. Usage : fiabilité ASL. Limite : différences de séquence confondues avec site. Notice PubMed 25818685
- [R16] Paschoal AM. Reproducibility of arterial spin labeling cerebral blood flow image processing: A report of the ISMRM open science initiative for perfusion imaging (OSIPI) and the ASL MRI challenge. *Magn Reson Med*. 2024;92(2):836-852. **DOI** : 10.1002/mrm.30081. PMID : 38502108. PMCID : PMC11497242. Type : challenge ouvert de reproductibilité. Usage : processing ASL. Limite : ground truth partiellement synthétique. Notice PubMed 38502108
- [R17] Schmid S. Comparison of velocity- and acceleration-selective arterial spin labeling with [¹⁵O]H₂O positron emission tomography. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2015;35(8):1296-303. **DOI** : 10.1038/jcbfm.2015.42. PMID : 25785831. PMCID : PMC4528003. Type : comparaison PET/ASL. Usage : ASL sélectif en vitesse/accélération. Limite : cohorte saine et méthodes émergentes. Notice PubMed 25785831

- [R18] Tsujikawa T. Arterial Transit Time Mapping Obtained by Pulsed Continuous 3D ASL Imaging with Multiple Post-Label Delay Acquisitions: Comparative Study with PET-CBF in Patients with Chronic Occlusive Cerebrovascular Disease. *PLoS One*. 2016;11(6):e0156005. **DOI** : 10.1371/journal.pone.0156005. PMID : 27 275 779. PMCID : PMC4898726. Type : comparaison ASL/PET. Usage : ATT et CBF en maladie occlusive. Limite : quinze patients et correction publiée. Notice PubMed 27 275 779
- [R19] Takeuchi K. The Utility of Arterial Transit Time Measurement for Evaluating the Hemodynamic Perfusion State of Patients with Chronic Cerebrovascular Stenosis or Occlusive Disease: Correlative Study between MR Imaging and 15O-labeled H₂O Positron Emission Tomography. *Magn Reson Med Sci*. 2023;22(3):289-300. **DOI** : 10.2463/mrms.mp.2020-0123. PMID : 35 545 508. PMCID : PMC10449557. Type : comparaison ASL/PET. Usage : ATT, OEF et sténose chronique. Limite : onze patients. Notice PubMed 35 545 508
- [R20] Fu JF. Impact of Postlabeling Delay on Arterial Spin-Labeling MRI-Based Measures of Cerebral Blood Flow in a Simultaneous PET/MRI Study of Aging. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2026;47(5):1358-1366. **DOI** : 10.3174/ajnr.A9130. PMID : 42 025 299. PMCID : PMC13138563. Type : étude PET/MR test-retest. Usage : PLD et vieillissement. Limite : très faible effectif. Notice PubMed 42 025 299
- [R21] Paulson ES. Comparison of dynamic susceptibility-weighted contrast-enhanced MR methods: recommendations for measuring relative cerebral blood volume in brain tumors. *Radiology*. 2008;249(2):601-13. **DOI** : 10.1148/radiol.2492071659. PMID : 18 780 827. PMCID : PMC2657863. Type : comparaison acquisition/traitement. Usage : rCBV DSC tumoral. Limite : technologies et cohorte limitées. Notice PubMed 18 780 827
- [R22] Boxerman JL. The Role of preload and leakage correction in gadolinium-based cerebral blood volume estimation determined by comparison with MION as a criterion standard. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2012;33(6):1081-7. **DOI** : 10.3174/ajnr.A2934. PMID : 22 322 605. PMCID : PMC4331024. Type : validation contre agent intravasculaire. Usage : précharge et correction de fuite. Limite : modèle animal tumoral. Notice PubMed 22 322 605
- [R23] Schmainda KM. Moving Toward a Consensus DSC-MRI Protocol: Validation of a Low-Flip Angle Single-Dose Option as a Reference Standard for Brain Tumors. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2019;40(4):626-633. **DOI** : 10.3174/ajnr.A6015. PMID : 30 923 088. PMCID : PMC6461489. Type : validation multicentrique. Usage : option DSC à faible angle et correction. Limite : patients sélectionnés et contexte tumoral. Notice PubMed 30 923 088
- [R24] Semmineh NB. A Population-Based Digital Reference Object (DRO) for Optimizing Dynamic Susceptibility Contrast (DSC)-MRI Methods for Clinical Trials. *Tomography*. 2017;3(1):41-49. **DOI** : 10.18383/j.tom.2016.00286. PMID : 28 584 878. PMCID : PMC5454781. Type : digital reference object. Usage : optimisation DSC pour essais. Limite : simulation physiologique. Notice PubMed 28 584 878
- [R25] Schmainda KM. Multisite Concordance of DSC-MRI Analysis for Brain Tumors: Results of a National Cancer Institute Quantitative Imaging Network Collaborative Project. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2018;39(6):1008-1016. **DOI** : 10.3174/ajnr.A5675. PMID : 29 794 239. PMCID : PMC6002911. Type : projet collaboratif multisite. Usage : concordance rCBV/rCBF. Limite : données et AIF imposées. Notice PubMed 29 794 239
- [R26] Bell LC. Evaluating the Use of rCBV as a Tumor Grade and Treatment Response Classifier Across NCI Quantitative Imaging Network Sites: Part II of the DSC-MRI Digital Reference Object (DRO) Challenge. *Tomography*. 2020;6(2):203-208. **DOI** : 10.18383/j.tom.2020.00012. PMID : 32 548 297. PMCID : PMC7289259. Type : challenge multicentrique. Usage : impact de la reproductibilité rCBV. Limite : classification simulée à partir d'un DRO. Notice PubMed 32 548 297
- [R27] Schmidt MA. Standardized acquisition and post-processing of dynamic susceptibility contrast perfusion in patients with brain tumors, cerebrovascular disease and dementia: comparability of post-processing software. *Br J Radiol*. 2020;93(1105):20190543. **DOI** : 10.1259/bjr.20190543. PMID : 31 617 743. PMCID : PMC6948086. Type : étude multicentrique de logiciels. Usage : comparabilité DSC multi-maladies. Limite : deux solutions de traitement. Notice PubMed 31 617 743
- [R28] Tofts PS. Measurement of the blood-brain barrier permeability and leakage space using dynamic MR imaging. 1. Fundamental concepts. *Magn Reson Med*. 1991;17(2):357-67. **DOI** : 10.1002/mrm.1910170208. PMID : 2 062 210. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : article fondateur. Usage : modélisation DCE de la BBB. Limite : méthodes historiques et lésions focales. Notice PubMed 2 062 210
- [R29] Taheri S. Quantitative measurement of blood-brain barrier permeability in human using dynamic contrast-enhanced MRI with fast T1 mapping. *Magn Reson Med*. 2011;65(4):1036-42. **DOI** : 10.1002/mrm.22686. PMID : 21 413 067. PMCID : PMC4950947. Type : étude méthodologique humaine. Usage : faible fuite BBB par DCE. Limite : cohorte restreinte et référence imparfaite. Notice PubMed 21 413 067
- [R30] Varatharaj A. Blood-brain barrier permeability measured using dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging: a validation study. *J Physiol*. 2019;597(3):699-709. **DOI** : 10.1113/JP276887. PMID : 30 417 928. PMCID : PMC6355631. Type : étude de validation biologique. Usage : Ki DCE comme marqueur de fuite. Limite : petites cohortes et marqueur composite. Notice PubMed 30 417 928
- [R31] Fan AP. Quantification of brain oxygen extraction and metabolism with [15O]-gas PET: A technical review in the era of PET/MRI. *Neuroimage*. 2020;220:117136. **DOI** : 10.1016/j.neuroimage.2020.117136. PMID : 32 634 594. PMCID : PMC7592419. Type : revue technique et méta-analyse. Usage : PET O-15 OEF/CMRO₂. Limite : hétérogénéité des protocoles. Notice PubMed 32 634 594
- [R32] Baron JC. Oxygen metabolism, oxygen extraction and positron emission tomography: Historical perspective and impact on basic and clinical neuroscience. *Neuroimage*. 2012;61(2):492-504. **DOI** : 10.1016/j.neuroimage.2011.12.036. PMID : 22 227 130. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : revue historique. Usage : évolution de l'OEF PET. Limite : synthèse narrative. Notice PubMed 22 227 130
- [R33] Wehrli FW. Recent Advances in MR Imaging-based Quantification of Brain Oxygen Metabolism. *Magn Reson Med Sci*. 2024;23(3):377-403. **DOI** : 10.2463/mrms.rev.2024-0028. PMID : 38 866 481. PMCID : PMC11234951. Type : revue technique récente. Usage : CMRO₂ par MRI. Limite : plusieurs méthodes encore émergentes. Notice PubMed 38 866 481
- [R34] Narciso L. A non-invasive reference-based method for imaging the cerebral metabolic rate of oxygen by PET/MR: theory and error analysis. *Phys Med Biol*. 2021;66(6):065009. **DOI** : 10.1088/1361-6560/abe737. PMID : 33 596 555. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : méthode PET/MR. Usage : CMRO₂ sans prélèvement artériel direct. Limite : validation initiale et hypothèses globales. Notice PubMed 33 596 555
- [R35] Derdeyn CP. Comparison of PET oxygen extraction fraction methods for the prediction of stroke risk. *J Nucl Med*. 2001;42(8):1195-7. **DOI** : N/A — absence vérifiée dans PubMed et Crossref. PMID : 11 483 680. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : comparaison prospective de métriques. Usage : OEF et risque d'AVC. Limite : maladie carotidienne unilatérale. Notice PubMed 11 483 680
- [R36] Derdeyn CP. Count-based PET method for predicting ischemic stroke in patients with symptomatic carotid arterial occlusion. *Radiology*. 1999;212(2):499-506. **DOI** : 10.1148/radiology.212.2.r99au27499. PMID : 10 429 709. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : cohorte prospective. Usage : OEF count-based et risque. Limite : spécificité limitée. Notice PubMed 10 429 709
- [R37] Okazawa H. Can the detection of misery perfusion in chronic cerebrovascular disease be based on reductions in baseline CBF and vasoreactivity? *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2007;34(1):121-9. **DOI** : 10.1007/s00259-006-0192-5. PMID : 16 896 662. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : comparaison PET/CVR. Usage : misery perfusion chronique. Limite : réserve et OEF non superposables. Notice PubMed 16 896 662

- [R38] Engle J. Oxygen extraction fraction (OEF) values and applications in neurological diseases. *Neurol Sci.* 2024;45(7):3007-3020. **DOI** : 10.1007/s10072-024-07362-6. PMID : 38367153. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : revue systématique et méta-analyse. Usage : valeurs OEF et applications. Limite : hétérogénéité des méthodes. Notice PubMed 38367153
- [R39] Campbell BC. Cerebral blood flow is the optimal CT perfusion parameter for assessing infarct core. *Stroke.* 2011;42(12):3435-40. **DOI** : 10.1161/STROKEAHA.111.618355. PMID : 21980202. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : étude comparative CTP/DWI. Usage : paramètre de core. Limite : aucun seuil sans faux positifs. Notice PubMed 21980202
- [R40] Albers GW. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. *N Engl J Med.* 2018;378(8):708-718. **DOI** : 10.1056/NEJMoa1713973. PMID : 29364767. PMCID : PMC6590673. Type : essai randomisé DEFUSE 3. Usage : sélection tardive par perfusion. Limite : population et contrat d'essai définis. Notice PubMed 29364767
- [R41] Nogueira RG. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. *N Engl J Med.* 2018;378(1):11-21. **DOI** : 10.1056/NEJMoa1706442. PMID : 29129157. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : essai randomisé DAWN. Usage : mismatch clinique-infarctus. Limite : critères restrictifs spécifiques. Notice PubMed 29129157
- [R42] Campbell BCV. Penumbral imaging and functional outcome in patients with anterior circulation ischaemic stroke treated with endovascular thrombectomy versus medical therapy: a meta-analysis of individual patient-level data. *Lancet Neurol.* 2019;18(1):46-55. **DOI** : 10.1016/S1474-4422(18)30314-4. PMID : 30413385. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : méta-analyse individuelle. Usage : pénombre, core et effet de thrombectomie. Limite : données d'essais et définitions communes. Notice PubMed 30413385
- [R43] Rodrigues GM. Ghost infarct core following endovascular reperfusion: A risk for computed tomography perfusion misguided selection in stroke. *Int J Stroke.* 2022;17(8):897 - 905. **DOI** : 10.1177/17474930211056228. PMID : 34796765. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : cohorte prospective rétrospectivement analysée. Usage : ghost core. Limite : référence par infarctus final après reperfusion. Notice PubMed 34796765
- [R44] Koneru M. Redefining CT perfusion-based ischemic core estimates for the ghost core in early time window stroke. *J Neuroimaging.* 2024;34(2):249-256. **DOI** : 10.1111/jon.13180. PMID : 38146065. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : analyse multisite. Usage : core CTP précoce. Limite : observationnelle. Notice PubMed 38146065
- [R45] Marks MP. Effect of collateral blood flow on patients undergoing endovascular therapy for acute ischemic stroke. *Stroke.* 2014;45(4):1035-9. **DOI** : 10.1161/STROKEAHA.113.004085. PMID : 24569816. PMCID : PMC4396867. Type : cohorte DEFUSE 2. Usage : collatérales et résultat. Limite : score angiographique et faible effectif. Notice PubMed 24569816
- [R46] Lin L. Perfusion Computed Tomography Accurately Quantifies Collateral Flow After Acute Ischemic Stroke. *Stroke.* 2020;51(3):1006-1009. **DOI** : 10.1161/STROKEAHA.119.028284. PMID : 31948385. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : étude de dérivation/validation. Usage : indice collatéral CTP. Limite : seuil spécifique. Notice PubMed 31948385
- [R47] Bani-Sadr A. Influence of collateral circulation on cerebral oxygen metabolism assessed by MRI in acute ischemic stroke. *J Neuroradiol.* 2026;53(5):101577. **DOI** : 10.1016/j.neurad.2026.101577. PMID : 42296673. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : cohorte observationnelle récente. Usage : collatérales et métabolisme MRI. Limite : monocentrique et OEF/CMRO₂ dérivés. Notice PubMed 42296673
- [R48] Allen JW. Diagnostic Performance of Computed Tomography Angiography and Computed Tomography Perfusion Tissue Time-to-Maximum in Vasospasm Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. *J Am Heart Assoc.* 2022;11(1):e023828. **DOI** : 10.1161/JAHA.121.023828. PMID : 34970916. PMCID : PMC9075209. Type : étude diagnostique. Usage : Tmax et vasospasme. Limite : faible sensibilité. Notice PubMed 34970916
- [R49] Othman AE. Volume perfusion CT imaging of cerebral vasospasm: diagnostic performance of different perfusion maps. *Neuroradiology.* 2016;58(8):787-92. **DOI** : 10.1007/s00234-016-1695-9. PMID : 27194077. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : étude diagnostique. Usage : cartes CTP du vasospasme. Limite : 26 patients. Notice PubMed 27194077
- [R50] Withey SB. Dynamic susceptibility-contrast magnetic resonance imaging with contrast agent leakage correction aids in predicting grade in pediatric brain tumours: a multicenter study. *Pediatr Radiol.* 2022;52(6):1134-1149. **DOI** : 10.1007/s00247-021-05266-7. PMID : 35290489. PMCID : PMC9107460. Type : étude multicentrique pédiatrique. Usage : rCBV et correction de fuite. Limite : protocoles variables et classification contextuelle. Notice PubMed 35290489
- [R51] Martínez Barbero JP. The Value of Cerebral Blood Volume Derived from Dynamic Susceptibility Contrast Perfusion MRI in Predicting IDH Mutation Status of Brain Gliomas-A Systematic Review and Meta-Analysis. *Diagnostics (Basel).* 2025;15(7):896. **DOI** : 10.3390/diagnostics15070896. PMID : 40218247. PMCID : PMC11989136. Type : revue systématique et méta-analyse. Usage : rCBV et statut IDH. Limite : hétérogénéité de méthodes. Notice PubMed 40218247
- [R52] Sanvito F. Simultaneous quantification of perfusion, permeability, and leakage effects in brain gliomas using dynamic spin-and-gradient-echo echoplanar imaging MRI. *Eur Radiol.* 2024;34(5):3087-3101. **DOI** : 10.1007/s00330-023-10215-z. PMID : 37882836. PMCID : PMC11045669. Type : étude prospective méthodologique. Usage : DSC/DCE simultanées. Limite : 38 patients et méthode spécialisée. Notice PubMed 37882836
- [R53] Honda M. Early Cerebral Circulation Disturbance in Patients Suffering from Severe Traumatic Brain Injury (TBI): A Xenon CT and Perfusion CT Study. *Neurol Med Chir (Tokyo).* 2016;56(8):501-9. **DOI** : 10.2176/nmc.0a.2015-0341. PMID : 27356957. PMCID : PMC4987450. Type : cohorte TBI. Usage : Xe-CT/CTP et résultat. Limite : observationnelle et dépendante du temps. Notice PubMed 27356957
- [R54] Bindu TS. Role of whole-brain computed tomography perfusion in head injury patients to predict outcome. *Indian J Radiol Imaging.* 2017;27(3):268-273. **DOI** : 10.4103/ijri.IJRI_454_16. PMID : 29089671. PMCID : PMC5644316. Type : étude prospective TBI. Usage : CTP whole-brain et résultat. Limite : centre unique. Notice PubMed 29089671
- [R55] Trofimov AO. Net Water Uptake and Cerebral Microcirculation in Perilesional Penumbra in TBI: CT Perfusion Study. *Adv Exp Med Biol.* 2026;1498:231-235. **DOI** : 10.1007/978-3-032-10389-5_28. PMID : 41577923. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : étude observationnelle récente. Usage : microcirculation périlésionnelle TBI. Limite : modèle analytique et population ciblée. Notice PubMed 41577923
- [R56] Camargo A. Longitudinal Cerebral Blood Flow Changes in Normal Aging and the Alzheimer's Disease Continuum Identified by Arterial Spin Labeling MRI. *J Alzheimers Dis.* 2021;81(4):1727-1735. **DOI** : 10.3233/JAD-210116. PMID : 33967053. PMCID : PMC8217256. Type : cohorte longitudinale. Usage : ASL dans le continuum Alzheimer. Limite : analyse ADNI et atrophie. Notice PubMed 33967053
- [R57] Jarutyte L. Advantages and challenges of using arterial spin labelling MRI to monitor cerebral blood flow in multi-centre clinical trials of neurodegenerative disease: Experience from the RADAR study. *Cereb Circ Cogn Behav.* 2025;8:100376. **DOI** : 10.1016/j.cccb.2024.100376. PMID : 39877419. PMCID : PMC11773049. Type : retour d'expérience multicentrique. Usage : ASL dans un essai neurodégénératif. Limite : hétérogénéité de plateformes. Notice PubMed 39877419

- [R58] Donahue MJ. Consensus statement on current and emerging methods for the diagnosis and evaluation of cerebrovascular disease. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2018;38(9):1391-1417. **DOI** : 10.1177/0271678X17721830. PMID : 28816594. PMCID : PMC6125970. Type : consensus international. Usage : méthodes cérébrovasculaires. Limite : synthèse datée et large. Notice PubMed 28816594
- [R59] Sleight E. Cerebrovascular Reactivity Measurement Using Magnetic Resonance Imaging: A Systematic Review. *Front Physiol.* 2021;12:643468. **DOI** : 10.3389/fphys.2021.643468. PMID : 33716793. PMCID : PMC7947694. Type : revue systématique. Usage : mesure MRI de CVR. Limite : protocoles hétérogènes. Notice PubMed 33716793
- [R60] Hare HV. Comparison of CO₂ in air versus carbogen for the measurement of cerebrovascular reactivity with magnetic resonance imaging. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2013;33(11):1799-805. **DOI** : 10.1038/jcbfm.2013.131. PMID : 23921896. PMCID : PMC3824179. Type : comparaison expérimentale humaine. Usage : stimuli CO₂ et CVR. Limite : volontaires sains. Notice PubMed 23921896
- [R61] Prah MA. Practical guidance to identify and troubleshoot suboptimal DSC-MRI results. *Front Radiol.* 2024;4:1307586. **DOI** : 10.3389/fradi.2024.1307586. PMID : 38445104. PMCID : PMC10913595. Type : guide technique illustré. Usage : dépannage DSC. Limite : centré sur tumeurs et expertise d'auteurs. Notice PubMed 38445104
- [R62] Li H. Measurement of Cerebral Oxygen Extraction Fraction Using Quantitative BOLD Approach: A Review. *Phenomics.* 2023;3(1):101-118. **DOI** : 10.1007/s43657-022-00081-y. PMID : 36939794. PMCID : PMC9883382. Type : revue technique. Usage : OEF par qBOLD. Limite : validation clinique limitée. Notice PubMed 36939794
- [R63] Khartabil Z. Neurovascular coupling and cerebrovascular reactivity: physiology, lifespan development, pathophysiology, and clinical relevance. *Front Physiol.* 2026;17:1728065. **DOI** : 10.3389/fphys.2026.1728065. PMID : 41852483. PMCID : PMC12992025. Type : revue physiologique 2026. Usage : NVC et CVR au cours de la vie. Limite : synthèse récente. Notice PubMed 41852483
- [R64] Nischal SA. Cerebral blood flow and modern approaches for clinical assessment & monitoring: a view to the future. *Br J Neurosurg.* 2026;40(4):609-623. **DOI** : 10.1080/02688697.2025.2602629. PMID : 41403179. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : revue de perspective 2026. Usage : mesures modernes du CBF. Limite : perspective, non validation. Notice PubMed 41403179
- [R65] Ito H. Human cerebral circulation: positron emission tomography studies. *Ann Nucl Med.* 2005;19(2):65-74. **DOI** : 10.1007/BF03027383. PMID : 15909484. PMCID : N/A — absence vérifiée dans PubMed/PMC. Type : revue PET multicentrique. Usage : valeurs et régulation cérébrales. Limite : technologie historique et synthèse. Notice PubMed 15909484

FIN DU DOCUMENT MAÎTRE

RB-005 • Version 1.0 • État des connaissances : 3 août 2026
NXP-000 003 — Neuro Perfusion & Metabolism